

ThaiGer H₂ Track Control

User Guidebook

Telemetry cockpit for hydrogen fuel-cell racing

Thaiger 7 · Bengalo

English · Deutsch · Français
Español · Русский · 中文 (简体)

Android cockpit app + browser-based engineer dashboard

Document generated for print · A4

Contents

English Guide	6
1 What this project is	6
2 System overview	6
3 The Android app	6
3.1 Installation & first start	6
3.2 Permissions	7
3.3 Screen 1 — Car Select	7
3.4 Screen 2 — Connecting (Bluetooth / Demo Mode)	7
3.5 Screen 3 — Live Dashboard	7
3.6 Screen 4 — Post-Run Summary & CSV export	8
3.7 Screen 5 — Settings	8
3.8 Screen 6 — MQTT Settings	9
4 The Engineer Dashboard	9
4.1 Opening & connecting	9
4.2 View 1 — Operations	9
4.3 View 2 — Live Tracking & map	9
4.4 View 3 — Analytics	10
5 Telemetry protocol & field reference	10
6 MQTT topics & payloads	11
7 Vehicle profiles	11
8 Troubleshooting	12
9 Tuning & advanced settings	12
10 Glossary	12
 Deutsches Handbuch	 15
1 Was dieses Projekt ist	15
2 Systemüberblick	15
3 Die Android-App	15
3.1 Installation & erster Start	15
3.2 Berechtigungen	16
3.3 Bildschirm 1 — Fahrzeugauswahl	16
3.4 Bildschirm 2 — Verbinden (Bluetooth / Demo-Modus)	16
3.5 Bildschirm 3 — Live-Dashboard	16
3.6 Bildschirm 4 — Run-Zusammenfassung & CSV-Export	17
3.7 Bildschirm 5 — Einstellungen	17
3.8 Bildschirm 6 — MQTT-Einstellungen	18
4 Das Engineer-Dashboard	18
4.1 Öffnen & verbinden	18
4.2 Ansicht 1 — Operations	18
4.3 Ansicht 2 — Live-Tracking & Karte	18

4.4	Ansicht 3 — Analytics	19
5	Telemetrie-Protokoll & Feldreferenz	19
6	MQTT-Topics & Payloads	20
7	Fahrzeugprofile	20
8	Fehlerbehebung	21
9	Feinabstimmung	21
10	Glossar	21
中文使用手册		24
1	本项目是什么	24
2	系统总览	24
3	安卓 App	24
3.1	安装与首次启动	24
3.2	权限	24
3.3	界面 1 —— 车辆选择	25
3.4	界面 2 —— 连接（蓝牙 / 演示模式）	25
3.5	界面 3 —— 实时仪表盘	25
3.6	界面 4 —— 赛后总结与 CSV 导出	26
3.7	界面 5 —— 设置	26
3.8	界面 6 —— MQTT 设置	26
4	工程师仪表盘	27
4.1	打开与连接	27
4.2	视图 1 —— Operations 运营总览	27
4.3	视图 2 —— Live Tracking 实时追踪与地图	27
4.4	视图 3 —— Analytics 分析	28
5	遥测协议与字段参考	28
6	MQTT 主题与负载	28
7	车辆配置档	29
8	故障排查	29
9	调参与高级设置	29
10	术语表	30
Guide en français		32
1	Présentation du projet	32
2	Vue d'ensemble du système	32
3	L'application Android	32
3.1	Installation & premier démarrage	32
3.2	Autorisations	33
3.3	Écran 1 — Sélection du véhicule	33
3.4	Écran 2 — Connexion (Bluetooth / mode démo)	33
3.5	Écran 3 — Tableau de bord en direct	33
3.6	Écran 4 — Résumé de session & export CSV	34
3.7	Écran 5 — Réglages	34
3.8	Écran 6 — Réglages MQTT	35
4	Le tableau de bord ingénieur	35
4.1	Ouverture & connexion	35
4.2	Vue 1 — Operations	35
4.3	Vue 2 — Live Tracking & carte	35
4.4	Vue 3 — Analytics	36
5	Protocole de télémétrie & référence des champs	36

6	Sujets MQTT & charges utiles	37
7	Profils de véhicule	38
8	Dépannage	38
9	Réglages avancés	38
10	Glossaire	39

Guía en español 41

1	Qué es este proyecto	41
2	Visión general del sistema	41
3	La app de Android	41
3.1	Instalación & primer arranque	41
3.2	Permisos	42
3.3	Pantalla 1 — Selección de vehículo	42
3.4	Pantalla 2 — Conexión (Bluetooth / modo demo)	42
3.5	Pantalla 3 — Panel en vivo	42
3.6	Pantalla 4 — Resumen de sesión & exportación CSV	43
3.7	Pantalla 5 — Ajustes	43
3.8	Pantalla 6 — Ajustes MQTT	44
4	El panel del ingeniero	44
4.1	Apertura & conexión	44
4.2	Vista 1 — Operations	44
4.3	Vista 2 — Live Tracking & mapa	44
4.4	Vista 3 — Analytics	45
5	Protocolo de telemetría & referencia de campos	45
6	Temas MQTT & cargas útiles	46
7	Perfiles de vehículo	46
8	Resolución de problemas	47
9	Ajustes avanzados	47
10	Glosario	47

Руководство пользователя 50

1	Что это за проект	50
2	Обзор системы	50
3	Android-приложение	50
3.1	Установка & первый запуск	50
3.2	Разрешения	51
3.3	Экран 1 — Выбор автомобиля	51
3.4	Экран 2 — Подключение (Bluetooth / демо-режим)	51
3.5	Экран 3 — Живая панель	51
3.6	Экран 4 — Итог заезда & экспорт CSV	52
3.7	Экран 5 — Настройки	52
3.8	Экран 6 — Настройки MQTT	53
4	Панель инженера	53
4.1	Открытие & подключение	53
4.2	Вид 1 — Operations	53
4.3	Вид 2 — Live Tracking & карта	53
4.4	Вид 3 — Analytics	54
5	Протокол телеметрии & справочник полей	54
6	Топики MQTT & полезная нагрузка	55
7	Профили автомобилей	56

8	Устранение неполадок	56
9	Тонкая настройка	56
10	Глоссарий	57

English Guide

3.2 Permissions

The app asks for permissions on the **Connecting** screen, before any hardware is used. Grant all of them for full functionality.

Permission	Why it is needed
Bluetooth Connect / Scan (Android 12+)	Pair & talk to the car's BLE module
Bluetooth / Bluetooth Admin (Android $\leq$ 11)	Same, on older Android
Location (fine)	Required by Android for BLE scanning <i>and</i> for GPS
Location (coarse)	GPS fallback
Internet	MQTT relay to the engineer laptop
Wake Lock	Keep the screen on during a run
Vibrate	Haptic feedback for alerts

If you deny Bluetooth, you can still use **Demo Mode** (synthetic data) to explore the app.

3.3 Screen 1 — Car Select

- Two cards: **Thaiger 7** and **Bengalo**. Tap a card to select it (a blue outline marks the selection). Thaiger 7 is the default.
- The selected profile controls warning thresholds and the max-power scale.
- Tap **Settings** (top) to open app settings before a run.
- Tap **Connect to ...** to continue to the Connecting screen.

3.4 Screen 2 — Connecting (Bluetooth / Demo Mode)

This screen pairs the phone with the car and starts the data stream.

1. The app checks permissions and that Bluetooth is on.
2. A dialog lists your **paired Bluetooth devices** plus a final **Demo Mode** entry.
3. Choose your car's module (e.g. an HM-10 / HC-05 / ESP32-named device), **or** pick **Demo Mode** to run with a synthetic data stream and no hardware.
4. **Pair New** opens the Android Bluetooth settings if your module is not paired yet. **Cancel** returns to Car Select.

When the module reports **Connected**, the app automatically advances to the Live Dashboard. If the MQTT relay is enabled in Settings, it starts here too, so the engineer laptop begins receiving data as soon as the run starts.

Connection drops are handled automatically with exponential backoff (1 → 2 → 4 → 8 → 16 s). You will see *Reconnecting...* — no action needed.

3.5 Screen 3 — Live Dashboard

The dashboard is the driver's main view (landscape, screen stays awake). It shows the latest value of every telemetry field, refreshed continuously.

- **Speed** — the large hero number (km/h). If *Speed color warning* is on, the number turns **red** when you drop below the car's minimum target speed and stays light otherwise. A small indicator shows  on target /  too slow.
- **Lap overlay** (single line above the bottom bar): PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 — previous lap time, current lap number, and the running current-lap time.

- **Electrical block** — fuel-cell / supercap / motor voltage and current, own consumption, cell voltage difference.
- **Thermal & efficiency** — FC temperature, air-pump duty, FC and system efficiency, energies, optimal speed, driving hint.
- **Alert banner** — appears when a threshold is crossed (e.g. FC temperature or cell voltage difference too high). With *Vibrate* / *Alert sound* on you also get haptic / audio feedback. Tap **Dismiss** to hide the banner.

Ending a run: long-press the speed number. This stops Bluetooth and the MQTT relay, finalizes the run statistics, and opens the **Post-Run Summary**.

3.6 Screen 4 — Post-Run Summary & CSV export

After a run you see aggregated results: run duration, distance, average speed, energy used, peak motor power, max FC temperature, and alert count, plus a **power graph** for the whole run.

- **Export CSV** — writes every recorded telemetry frame to a CSV file and opens the Android share sheet (email, Drive, messenger, ...). The file is named `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv` and contains 21 columns. If no data was recorded you get a “No data to export” message.
- **New Run** — go straight back to Connecting for another run.
- **Back to Car Select** — return to the start.

3.7 Screen 5 — Settings

Reached from the **Settings** link on Car Select. All values are saved immediately.

Display

Setting	Default	Meaning
Keep screen on	On	Hold a wake lock so the screen never sleeps during a run
Speed color warning	On	Turn the speed red when below the car's minimum target speed
Update rate	50 ms	How often the dashboard UI redraws (20–500 ms)

Alerts

Setting	Default	Meaning
Vibrate	On	Haptic pulse when an alert fires
Alert sound	Off	Play a tone when an alert fires

Thresholds (per vehicle)

Stored separately for Thaiger 7 and Bengalo:

Setting	Range	Default (Thaiger 7 / Bengalo)
FC temperature max	30–120 °C	70 °C / 65 °C
Cell voltage diff max	10–500 mV	50 mV / 50 mV

3.8 Screen 6 — MQTT Settings

A sub-screen of Settings that configures the relay to the engineer laptop. The relay only runs if it is enabled *before* you start a run.

Field	Default	Notes
Enable relay	Off	Master switch — turn on to publish telemetry
Use TLS	On	Encrypted connection (required by HiveMQ Cloud)
Broker host	—	e.g. abc123.s1.eu.hivemq.cloud
Port	8883	TLS MQTT port (8883 typical; 1883 plain)
Username	—	Broker username
Password	—	Broker password (shown masked)
Publish rate	5 Hz	Telemetry publish rate, 1–10 Hz

The phone publishes over **native MQTT (TLS)**. The engineer dashboard connects to the *same* broker over **MQTT-over-WebSocket** — so the broker must also expose a WebSocket listener (HiveMQ Cloud does, on port 8884).

4. The Engineer Dashboard

engineer_dashboard.html is a single self-contained file. It needs no build step and no server — just a modern browser and internet access (for the map tiles, fonts, and the MQTT/charts libraries from CDN).

4.1 Opening & connecting

1. Open engineer_dashboard.html in Chrome/Edge/Firefox.
2. The **Connection Settings** dialog opens automatically on first use (or click the gear button, top-right).
3. Fill in: **Car** (ThaiGer 7 or Bengalo, must match the car the phone publishes as); **Broker URL (WebSocket)**, e.g. wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt (use wss:// for TLS, or ws://host:port for a plain local broker); **Username** / **Password**.
4. Click **Connect**. Settings are saved in the browser (localStorage) and reconnect automatically next time.

The status dot (top-right) shows the link: grey disconnected, amber connecting, green connected. Three tabs switch between **Operations**, **Live Tracking**, and **Analytics**.

4.2 View 1 — Operations

A single-glance overview: a **hero speed card** (blue at/above optimal speed, red below) with average speed, lap count, run time, target lap and distance; an **Electrical** grid; a **Thermal & Efficiency** grid; and a pulsing **LIVE** pill confirming fresh data.

4.3 View 2 — Live Tracking & map

A full-screen dark **OpenStreetMap** (Leaflet) following the car.

- **Power-colored trail** — the path is drawn segment by segment and colored by the motor power at that moment: **green** (0 W) → **amber** (100 W) → **red** (200 W+). The newest part is fully opaque and fades with age, so you read both *where* the car went and *how hard it was working*. (200 W is the ThaiGer max tracking power; the constant POWER_MAX can be changed.)
- **Power legend** (bottom-left) — the color scale plus a live watt readout.
- **Rotating car marker** points in the direction of travel.

- **GPS status panel** (right) — fix quality, accuracy, latitude, longitude, altitude, GPS speed, heading, live motor power, lap count, and a **Filtered** counter (rejected noisy fixes — see below).

GPS jitter cleanup

Raw GPS can jump around. Each fix is cleaned before it touches the map by four steps: (1) drop fixes with accuracy worse than 75 m; (2) reject “teleports” — fixes implying an impossible speed (over approx. 162 km/h), with a re-sync guard so it never gets stuck; (3) ignore sub-1.5 m wobble while stationary; (4) light smoothing of the remaining noise. The result is a clean trail with no random jumps.

Per-lap snapshot + reset

Every time the car’s lap counter increments, the dashboard automatically renders the just-finished lap’s trail to a PNG image and downloads it (`thaiger-lapN-<timestamp>.png`), then clears the trail so the new lap is drawn fresh. A green toast confirms each save.

4.4 View 3 — Analytics

A **live telemetry table** listing all 22 fields with their current values, plus a **Speed** chart (km/h over time) and an **Efficiency** chart (FC and system efficiency over time), each showing the last 60 samples.

5. Telemetry protocol & field reference

The car controller sends ASCII frames over BLE. Each field is wrapped in asterisks with a single-letter key:

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

The parser is stream-tolerant: it handles partial packets, multi-chunk frames and missing fields, always keeping the latest known value of each field.

Key	Field	Unit
A	Speed	km/h
B	Average speed	km/h
C	Lap count	—
D	Total run time	mm:ss
E	Target lap time	mm:ss
F	Optimal speed	km/h
G	Fuel-cell voltage	V
H	Supercap voltage	V
I	Motor voltage	V
J	Fuel-cell current	A
K	Supercap current	A
L	Motor current	A
M	Own consumption	A
N	Fuel-cell temperature	°C
O	Air-pump duty cycle	%
P	Driving hint	—
Q	Cell voltage difference	mV
R	Fuel-cell energy (cumulative)	Ws
S	Motor energy (cumulative)	Ws
T	Fuel-cell efficiency	%
U	System efficiency	%

Distance, motor power ($V \times A$), and energy in Wh are derived on the phone.

6. MQTT topics & payloads

All messages are **QoS 0** (fire-and-forget). Empty/NaN fields are omitted to keep payloads small (about 100–200 bytes).

thaiger/{car}/telemetry — published at the configured rate (default 5 Hz):

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

thaiger/{car}/gps — published when a GPS fix is available:

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

Field	Meaning	Unit
ts	Unix timestamp	ms
lat / lon	Latitude / longitude	deg
alt	Altitude (if available)	m
spd	GPS speed (if available)	km/h
acc	Horizontal accuracy (if available)	m
hdg	Heading / bearing (if available)	deg

7. Vehicle profiles

Profile	id	Max power	FC temp limit	Min target speed
Thaiger 7	thaiger7	600 W	70 °C	25 km/h
Bengalo	bengalo	900 W	65 °C	25 km/h

Thresholds can be overridden per car in **Settings**. The engineer-dashboard map trail uses a separate **200 W** power scale (POWER_MAX), tuned for the tracking display rather than the car's absolute peak.

8. Troubleshooting

Symptom	Cause / fix
App won't connect over Bluetooth	Pair the module in Android Bluetooth settings first; check it is powered; grant Bluetooth + Location permissions. Use Pair New .
No data, but "Connected"	Wrong device, or controller not sending. Try Demo Mode to confirm the app, then re-check the module.
Dashboard never goes green	Wrong WebSocket URL (must be <code>wss://...:8884/mqtt</code> for HiveMQ Cloud, not the 8883 native port), wrong credentials, or no WebSocket listener.
Dashboard green but no telemetry	The Car in the dashboard does not match the phone's car id, or the relay is not enabled on the phone. Both must use the same <code>thaiger7/bengalo</code> .
Map is blank	No internet for OSM tiles, or no GPS fixes yet. The map centers only once a fix arrives.
GPS trail jumps around	Cleanup should prevent this; if your device only has very coarse fixes, raise <code>GPS_MAX_ACC</code> . The Filtered counter shows how many fixes are dropped.
GPS updates only every few seconds	Ensure a clear sky view and that Location permission is granted; indoors it falls back to coarse network fixes.
No CSV produced	Complete a run with recorded frames; <i>Export CSV</i> reports "No data to export" if nothing was captured.

9. Tuning & advanced settings

On the phone (Settings / MQTT Settings): screen wake, speed color, UI update rate, vibrate/sound, per-car thresholds, and all broker/relay parameters.

In `engineer_dashboard.html` (constants near the top of the script block):

Constant	Default	Purpose
<code>POWER_MAX</code>	200	Watt value mapped to full red on the trail/legend
<code>GPS_MAX_ACC</code>	75	Drop GPS fixes worse than this many metres
<code>GPS_MAX_SPEED</code>	45	m/s; faster implied speed is treated as a teleport
<code>GPS_MIN_MOVE</code>	1.5	m; smaller moves are treated as stationary jitter
<code>GPS_SMOOTH</code>	0.35	EMA smoothing factor (0 = none, 1 = raw)
<code>GPS_MAX_REJECTS</code>	4	Re-sync after this many consecutive rejected fixes
<code>TRAIL_MAX</code>	250	Max trail points kept in memory

10. Glossary

BLE

Bluetooth Low Energy, the radio link from the car controller to the phone.

MQTT

A lightweight publish/subscribe messaging protocol; the broker relays messages from the phone to the engineer dashboard.

Broker

The MQTT server (e.g. HiveMQ Cloud) both sides connect to.

TLS

Encryption for the broker connection.

WebSocket

The transport the browser uses to speak MQTT (`ws://` / `wss://`).

Fuel cell (FC)

The hydrogen power source on the car.

Supercap

Supercapacitor buffer storing energy for bursts.

Trail

The line drawn behind the car on the map, here colored by motor power.

Deutsches Handbuch

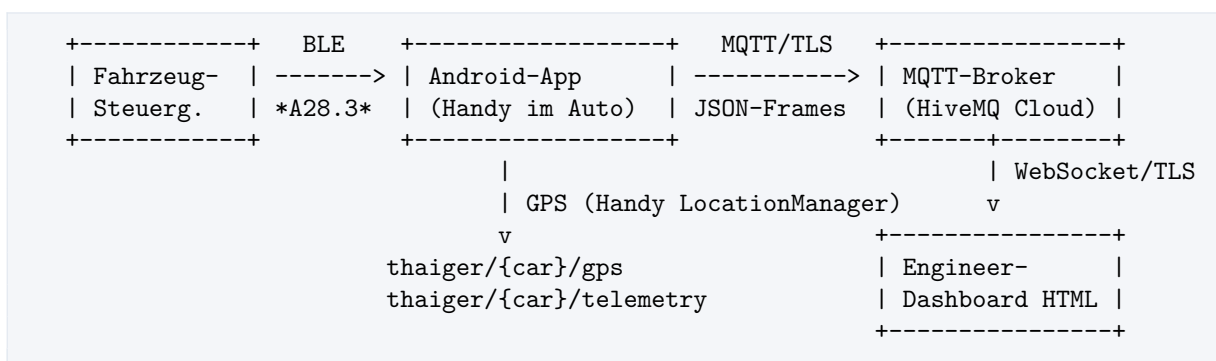
1. Was dieses Projekt ist

ThaiGer Track Control ist ein zweiteiliges Telemetriesystem für ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Rennauto:

- Eine **Android-App**, die auf einem Smartphone *im Fahrzeug* läuft. Sie empfängt Live-Telemetrie vom Steuergerät des Autos über **Bluetooth Low Energy (BLE)**, zeigt sie dem Fahrer auf einem Renn-Dashboard, zeichnet den Lauf auf und **leitet** die Daten über das Internet per **MQTT** weiter.
- Ein **Engineer-Dashboard** — eine einzelne HTML-Datei (`engineer_dashboard.html`) — das im Browser auf dem *Laptop des Ingenieurs* in der Box läuft. Es abonniert denselben MQTT-Stream und zeigt Betriebsdaten, eine Live-Karte mit leistungsgefärbter GPS-Spur und Analyse-Diagramme.

Beide Hälften kommunizieren nie direkt; sie treffen sich am **MQTT-Broker** in der Cloud.

2. Systemüberblick



- Zwei MQTT-Topics pro Fahrzeug: `thaiger/{car}/telemetry` und `thaiger/{car}/gps`.
- `{car}` ist die Fahrzeug-ID: `thaiger7` oder `bengalo`.
- Das Handy veröffentlicht (publish); das Engineer-Dashboard abonniert (subscribe). Beliebige viele Laptops können dasselbe Fahrzeug gleichzeitig beobachten.

3. Die Android-App

3.1 Installation & erster Start

Die App ist ein Standard-Android-Projekt (Gradle). Debug-APK bauen:

```
./gradlew assembleDebug
```

Punkt	Wert
Minimum-Android	9.0 (API 28)
Ziel-Android	14 (API 34)
Sprache	Java 11
App-ID	<code>com.thaiger.h2racing</code>

Installiere die APK auf dem Handy, das im Auto bleibt. Beim ersten Start öffnet die App den Bildschirm **Fahrzeugauswahl**.

Tipp. Montiere das Handy im Querformat so, dass der Fahrer es sieht. Das Dashboard hält den Bildschirm während eines Laufs wach (Einstellungen → *Bildschirm anlassen*).

3.2 Berechtigungen

Die App fragt Berechtigungen auf dem **Verbinden**-Bildschirm ab, bevor Hardware genutzt wird. Erteile alle für volle Funktionalität.

Berechtigung	Wozu sie nötig ist
Bluetooth Connect / Scan (Android 12+)	BLE-Modul des Autos koppeln & ansprechen
Bluetooth / Bluetooth Admin (Android $\leq$ 11)	Dasselbe auf älterem Android
Standort (genau)	Von Android für BLE-Scan <i>und</i> für GPS verlangt
Standort (grob)	GPS-Fallback
Internet	MQTT-Relay zum Ingenieur-Laptop
Wake Lock	Bildschirm während eines Laufs anlassen
Vibration	Haptisches Feedback bei Warnungen

Verweigerst du Bluetooth, kannst du trotzdem den **Demo-Modus** (synthetische Daten) nutzen.

3.3 Bildschirm 1 — Fahrzeugauswahl

- Zwei Karten: **Thaiger 7** und **Bengalo**. Tippe eine Karte an, um sie auszuwählen (blauer Rahmen markiert die Auswahl). Thaiger 7 ist Standard.
- Das gewählte Profil steuert Warnschwellen und Maximalleistungs-Skala.
- Tippe oben auf **Settings**, um vor einem Lauf die Einstellungen zu öffnen.
- Tippe auf **Connect to ...**, um zum Verbinden-Bildschirm zu gehen.

3.4 Bildschirm 2 — Verbinden (Bluetooth / Demo-Modus)

Dieser Bildschirm koppelt das Handy mit dem Auto und startet den Datenstrom.

1. Die App prüft Berechtigungen und ob Bluetooth an ist.
2. Ein Dialog listet deine **gekoppelten Bluetooth-Geräte** plus einen letzten Eintrag **Demo-Modus**.
3. Wähle das Modul deines Autos (z. B. ein Gerät mit Namen HM-10 / HC-05 / ESP32) **oder** den **Demo-Modus** für einen synthetischen Datenstrom ohne Hardware.
4. **Pair Neu** öffnet die Android-Bluetooth-Einstellungen, falls dein Modul noch nicht gekoppelt ist. **Cancel** kehrt zur Fahrzeugauswahl zurück.

Meldet das Modul **Connected**, wechselt die App automatisch zum Live-Dashboard. Ist das MQTT-Relay aktiviert, startet es hier ebenfalls — der Ingenieur-Laptop empfängt Daten, sobald der Lauf beginnt.

Verbindungsabbrüche werden automatisch mit exponentiellem Backoff behandelt (1 → 2 → 4 → 8 → 16 s). Du siehst *Reconnecting...* — kein Eingreifen nötig.

3.5 Bildschirm 3 — Live-Dashboard

Das Dashboard ist die Hauptansicht des Fahrers (Querformat, Bildschirm bleibt wach). Es zeigt laufend den neuesten Wert jedes Telemetriefelds.

- **Geschwindigkeit** — die große Hero-Zahl (km/h). Ist *Geschwindigkeits-Farbwarnung* an, wird die Zahl **rot**, wenn du unter die Mindest-Zielgeschwindigkeit fällst. Ein Indikator zeigt ✓ on target / ✗ too slow.
- **Runden-Overlay** (eine Zeile über der unteren Leiste): PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 — vorherige Rundenzeit, aktuelle Rundennummer und laufende Rundenzeit.

- **Elektrik-Block** — Spannung & Strom von Brennstoffzelle / Supercap / Motor, Eigenverbrauch, Zellspannungsdifferenz.
- **Thermik & Effizienz** — BZ-Temperatur, Luftpumpen-Duty, BZ- und System-Wirkungsgrad, Energien, optimale Geschwindigkeit, Fahrhinweis.
- **Warn-Banner** — erscheint, wenn eine Schwelle überschritten wird (z. B. BZ-Temperatur oder Zellspannungsdifferenz zu hoch). Mit *Vibration* / *Warnton* an gibt es zusätzlich Feedback. Tippe auf **Dismiss**, um das Banner auszublenden.

Einen Lauf beenden: lange auf die Geschwindigkeitszahl drücken. Das stoppt Bluetooth und das MQTT-Relay, schließt die Statistik ab und öffnet die **Run-Zusammenfassung**.

3.6 Bildschirm 4 — Run-Zusammenfassung & CSV-Export

Nach einem Lauf siehst du aggregierte Ergebnisse: Laufdauer, Distanz, Durchschnittsgeschwindigkeit, verbrauchte Energie, Spitzen-Motorleistung, maximale BZ-Temperatur und Anzahl der Warnungen, plus ein **Leistungsdiagramm**.

- **Export CSV** — schreibt jedes aufgezeichnete Frame in eine CSV-Datei und öffnet das Teilen-Menü. Die Datei heißt `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv` und hat 21 Spalten. Ohne Daten erscheint „No data to export“.
- **New Run** — direkt zurück zum Verbinden.
- **Back to Car Select** — zurück zum Anfang.

3.7 Bildschirm 5 — Einstellungen

Erreichbar über **Settings** in der Fahrzeugauswahl. Alle Werte werden sofort gespeichert.

Anzeige

Einstellung	Standard	Bedeutung
Bildschirm anlassen	An	Wake-Lock halten, damit der Bildschirm nie schläft
Geschwindigkeits-Farbwarnung	An	Geschwindigkeit rot färben, wenn unter der Mindestgeschwindigkeit
Aktualisierungsrate	50 ms	Wie oft die UI neu zeichnet (20–500 ms)

Warnungen

Einstellung	Standard	Bedeutung
Vibration	An	Haptischer Impuls bei einer Warnung
Warnton	Aus	Ton bei einer Warnung abspielen

Schwellwerte (pro Fahrzeug)

Separat für Thaiger 7 und Bengalo gespeichert:

Einstellung	Bereich	Standard (Thaiger 7 / Bengalo)
BZ-Temperatur max	30–120 °C	70 °C / 65 °C
Zellspannungsdifferenz max	10–500 mV	50 mV / 50 mV

3.8 Bildschirm 6 — MQTT-Einstellungen

Unterbildschirm der Einstellungen, der das Relay zum Ingenieur-Laptop konfiguriert. Das Relay läuft nur, wenn es *vor* dem Start aktiviert ist.

Feld	Standard	Hinweise
Relay aktivieren	Aus	Hauptschalter — einschalten, um Telemetrie zu senden
TLS verwenden	An	Verschlüsselte Verbindung (von HiveMQ Cloud verlangt)
Broker-Host	—	z.B. abc123.s1.eu.hivemq.cloud
Port	8883	TLS-MQTT-Port (8883 typisch; 1883 unverschlüsselt)
Benutzername	—	Broker-Benutzername
Passwort	—	Broker-Passwort (maskiert)
Publish-Rate	5 Hz	Telemetrie-Senderate, 1–10 Hz

Das Handy sendet über **natives MQTT (TLS)**. Das Engineer-Dashboard verbindet sich mit demselben Broker über **MQTT-über-WebSocket** — der Broker muss also auch einen WebSocket-Listener anbieten (HiveMQ Cloud: Port 8884).

4. Das Engineer-Dashboard

`engineer_dashboard.html` ist eine einzelne, eigenständige Datei. Sie braucht keinen Build-Schritt und keinen Server — nur einen modernen Browser und Internetzugang (Kartenkacheln, Schriften, MQTT-/Diagramm-Bibliotheken vom CDN).

4.1 Öffnen & verbinden

1. Öffne `engineer_dashboard.html` in Chrome/Edge/Firefox.
2. Der Dialog **Connection Settings** öffnet sich beim ersten Mal automatisch (oder klicke oben rechts auf das Zahnrad).
3. Trage ein: **Car** (ThaiGer 7 oder Bengalo, muss zum Auto passen); **Broker URL (WebSocket)**, z.B. `wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt` (`wss://` für TLS oder `ws://` für lokal); **Username / Password**.
4. Klicke **Connect**. Die Einstellungen werden im Browser gespeichert (`localStorage`); nächstes Mal automatische Verbindung.

Der Status-Punkt oben rechts: grau getrennt, gelb verbindet, grün verbunden. Drei Tabs wechseln zwischen **Operations**, **Live Tracking** und **Analytics**.

4.2 Ansicht 1 — Operations

Gesamtüberblick: eine **Hero-Geschwindigkeitskarte** (blau bei/über der optimalen Geschwindigkeit, rot darunter) mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Rundenzahl, Laufzeit, Zielrunde und Distanz; ein **Elektrik**-Raster; ein **Thermik & Effizienz**-Raster; und eine pulsierende **LIVE**-Pille.

4.3 Ansicht 2 — Live-Tracking & Karte

Eine bildschirmfüllende dunkle **OpenStreetMap** (Leaflet), die dem Auto folgt.

- **Leistungsgefärbte Spur** — segmentweise gezeichnet und nach der Motorleistung gefärbt: **grün (0 W)** → **gelb (100 W)** → **rot (200 W+)**. Der neueste Teil ist voll deckend und verblasst mit dem Alter. (200 W ist die max. ThaiGer-Tracking-Leistung; Konstante `POWER_MAX` änderbar.)
- **Leistungslegende** (unten links) — Farbskala plus Live-Watt-Anzeige.

- **Rotierender Fahrzeugmarker** zeigt in die Fahrtrichtung.
- **GPS-Statuspanel** (rechts) — Fix-Qualität, Genauigkeit, Breite, Länge, Höhe, GPS-Geschwindigkeit, Kurs, Live-Motorleistung, Rundenzahl und ein **Filtered**-Zähler.

GPS-Jitter-Bereinigung

Jeder Fix wird in vier Schritten bereinigt: (1) Fixes mit Genauigkeit schlechter als 75 m verwerfen; (2) „Te-leports“ ablehnen — Fixes mit unmöglicher Geschwindigkeit (über ca. 162 km/h), mit Re-Sync-Sicherung; (3) Wackeln unter 1,5 m im Stand ignorieren; (4) leichte Glättung. Ergebnis: saubere Spur ohne Sprünge.

Snapshot & Reset pro Runde

Zählt der Rundenzähler hoch, rendert das Dashboard die Spur der beendeten Runde automatisch zu einem PNG und lädt es herunter (thaiger-lapN-<Zeitstempel>.png), leert dann die Spur. Ein grüner Toast bestätigt jede Speicherung.

4.4 Ansicht 3 — Analytics

Eine **Live-Telemetrietabelle** mit allen 22 Feldern, plus ein **Speed**-Diagramm (km/h über Zeit) und ein **Efficiency**-Diagramm (BZ- und System-Wirkungsgrad), jeweils die letzten 60 Messwerte.

5. Telemetrie-Protokoll & Feldreferenz

Das Steuergerät sendet ASCII-Frames über BLE. Jedes Feld ist in Asterisken eingerahmt, mit einem Einzelbuchstaben als Schlüssel:

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

Der Parser ist stream-tolerant und behält stets den letzten bekannten Wert jedes Felds.

Schl.	Feld	Einheit
A	Geschwindigkeit	km/h
B	Durchschnittsgeschwindigkeit	km/h
C	Rundenzahl	—
D	Gesamtlaufzeit	mm:ss
E	Zielrundenzeit	mm:ss
F	Optimale Geschwindigkeit	km/h
G	Brennstoffzellen-Spannung	V
H	Supercap-Spannung	V
I	Motorspannung	V
J	Brennstoffzellen-Strom	A
K	Supercap-Strom	A
L	Motorstrom	A
M	Eigenverbrauch	A
N	Brennstoffzellen-Temperatur	°C
O	Luftpumpen-Duty-Cycle	%
P	Fahrhinweis	—
Q	Zellspannungsdifferenz	mV
R	Brennstoffzellen-Energie (kumuliert)	Ws
S	Motorenergie (kumuliert)	Ws
T	Brennstoffzellen-Wirkungsgrad	%
U	System-Wirkungsgrad	%

Distanz, Motorleistung ($V \times A$) und Energie in Wh werden auf dem Handy berechnet.

6. MQTT-Topics & Payloads

Alle Nachrichten sind **QoS 0**. Leere/NaN-Felder werden weggelassen (Payload ca. 100–200 Bytes).

thaiger/{car}/telemetry — mit konfigurierter Rate (Standard 5 Hz):

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

thaiger/{car}/gps — wenn ein GPS-Fix verfügbar ist:

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

Feld	Bedeutung	Einheit
ts	Unix-Zeitstempel	ms
lat / lon	Breite / Länge	Grad
alt	Höhe (falls verfügbar)	m
spd	GPS-Geschwindigkeit (falls verfügbar)	km/h
acc	Horizontale Genauigkeit (falls verfügbar)	m
hdg	Kurs / Peilung (falls verfügbar)	Grad

7. Fahrzeugprofile

Profil	id	Max. Leistung	BZ-Temp-Limit	Mindestgeschw.
Thaiger 7	thaiger7	600 W	70 °C	25 km/h
Bengalo	bengalo	900 W	65 °C	25 km/h

Schwellwerte können pro Auto in den **Einstellungen** überschrieben werden. Die Kartenspur des Engineer-Dashboards nutzt eine separate **200 W**- Leistungsskala (POWER_MAX).

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Abhilfe
App verbindet nicht über Bluetooth	Modul zuerst in den Android-Bluetooth-Einstellungen koppeln; Stromversorgung prüfen; Bluetooth- + Standort-Berechtigungen erteilen. Pair Neu nutzen.
Keine Daten, aber „Connected“	Falsches Gerät oder Steuergerät sendet nicht. Demo-Modus testen, dann Modul kontrollieren.
Dashboard wird nie grün	Falsche WebSocket-URL (muss <code>wss://...:8884/mqtt</code> sein, nicht 8883), falsche Zugangsdaten oder kein WebSocket-Listener.
Dashboard grün, aber keine Telemetrie	Das Car passt nicht zur Fahrzeug-ID, oder das Relay ist am Handy nicht aktiviert. Beide brauchen dasselbe <code>thaiger7/bengalo</code> .
Karte ist leer	Kein Internet für OSM-Kacheln oder noch keine GPS-Fixes. Die Karte zentriert erst mit einem Fix.
GPS-Spur springt	Die Bereinigung sollte das verhindern; bei nur groben Fixes <code>GPS_MAX_ACC</code> erhöhen. Der Filtered -Zähler zeigt verworfene Fixes.
GPS aktualisiert nur alle paar Sekunden	Freie Sicht zum Himmel und Standort -Berechtigung sicherstellen; drinnen grobe Netzwerk-Fixes.
Kein CSV erzeugt	Lauf mit aufgezeichneten Frames abschließen; sonst meldet <i>Export CSV</i> „No data to export“.

9. Feinabstimmung

Am Handy (Einstellungen / MQTT-Einstellungen): Bildschirm-Wach, Geschwindigkeits- Farbe, UI-Rate, Vibration/Ton, Schwellwerte pro Auto, Broker-/Relay-Parameter.

In `engineer_dashboard.html` (Konstanten oben im Script-Block):

Konstante	Standard	Zweck
<code>POWER_MAX</code>	200	Watt-Wert für volles Rot der Spur/Legende
<code>GPS_MAX_ACC</code>	75	GPS-Fixes schlechter als so viele Meter verwerfen
<code>GPS_MAX_SPEED</code>	45	m/s; schnellere implizierte Geschw. = Teleport
<code>GPS_MIN_MOVE</code>	1.5	m; kleinere Bewegungen = Stillstands-Jitter
<code>GPS_SMOOTH</code>	0.35	EMA-Glättungsfaktor (0 = keine, 1 = roh)
<code>GPS_MAX_REJECTS</code>	4	Re-Sync nach so vielen verworfenen Fixes
<code>TRAIL_MAX</code>	250	Max. Anzahl Spurpunkte im Speicher

10. Glossar

BLE

Bluetooth Low Energy, die Funkverbindung vom Steuergerät zum Handy.

MQTT

Leichtgewichtiges Publish/Subscribe-Protokoll; der Broker leitet Nachrichten weiter.

Broker

Der MQTT-Server (z. B. HiveMQ Cloud), mit dem sich beide Seiten verbinden.

TLS

Verschlüsselung der Broker-Verbindung.

WebSocket

Der Transport, über den der Browser MQTT spricht (`ws://` / `wss://`).

Brennstoffzelle (BZ)

Die Wasserstoff-Energiequelle im Auto.

Supercap

Superkondensator-Puffer für Lastspitzen.

Spur (Trail)

Die hinter dem Auto gezeichnete Linie, nach Motorleistung gefärbt.

中文使用手册

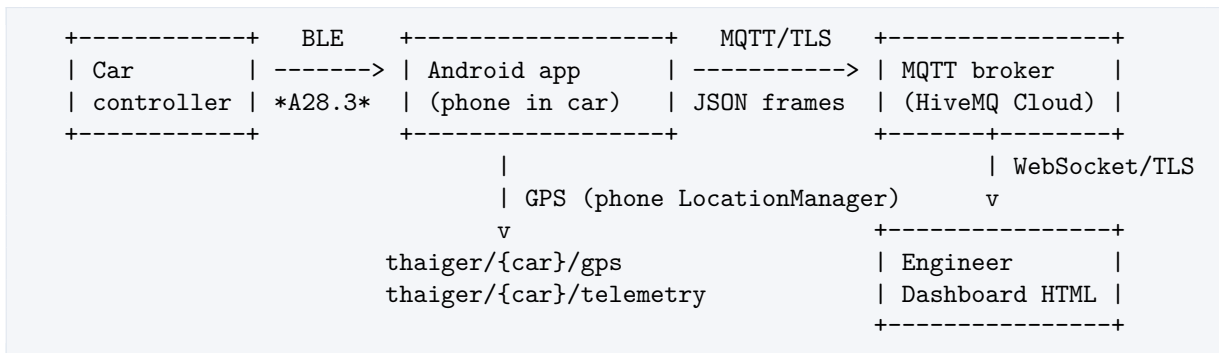
1. 本项目是什么

ThaiGer Track Control 是一套面向氢燃料电池赛车的两端式遥测系统：

- 一个运行在车内手机上的 安卓 **App**。它通过低功耗蓝牙（**BLE**）接收赛车控制器的实时遥测数据，在赛车仪表盘上展示给车手，记录本次行驶，并通过 **MQTT** 经互联网转发数据。
- 一个 工程师仪表盘——一个单独的 HTML 文件（`engineer_dashboard.html`）——运行在维修区工程师笔记本电脑的浏览器中。它订阅同一条 **MQTT** 数据流，显示运营数据、带功率着色 GPS 轨迹的实时地图，以及分析图表。

两端从不直接通信；它们在云端的 **MQTT** 代理服务器（**broker**）处汇合。

2. 系统总览



- 每辆车有两个 MQTT 主题：`thaiger/{car}/telemetry` 与 `thaiger/{car}/gps`。
- `{car}` 是车辆 ID：`thaiger7` 或 `bengalo`。
- 手机负责发布（publish），工程师仪表盘负责订阅（subscribe）。任意数量的笔记本电脑可同时观看同一辆车。

3. 安卓 App

3.1 安装与首次启动

本 App 是标准的安卓项目（Gradle）。构建调试版 APK：

```
./gradlew assembleDebug
```

项目	取值
最低安卓版本	9.0（API 28）
目标安卓版本	14（API 34）
语言	Java 11
应用 ID	<code>com.thaiger.h2racing</code>

将 APK 安装到将放置在车内的手机上。首次启动时，App 打开 车辆选择界面。

提示。以横屏方式将手机固定在车手能看到的位置。行驶过程中仪表盘会保持屏幕常亮（设置 → 保持屏幕常亮）。

3.2 权限

App 在使用任何硬件之前，会在 连接界面请求权限。请全部授予以获得完整功能。

权限	用途
蓝牙连接 / 扫描 (安卓 12+)	配对并与车辆 BLE 模块通信
蓝牙 / 蓝牙管理 (安卓 ≤ 11)	同上, 用于较旧安卓
定位 (精确)	安卓要求其用于 BLE 扫描以及 GPS
定位 (粗略)	GPS 回退
互联网	向工程师笔记本电脑做 MQTT 转发
Wake Lock	行驶中保持屏幕常亮
振动	报警时的触感反馈

若拒绝蓝牙权限, 你仍可使用 演示模式 (合成数据) 来体验 App。

3.3 界面 1 —— 车辆选择

- 两张卡片: **Thaiger 7** 与 **Bengalo**。点按卡片即可选择 (蓝色描边标记当前选择)。默认选中 Thaiger 7。
- 所选配置档决定报警阈值与最大功率刻度。
- 点按顶部 **Settings**, 在行驶前打开 App 设置。
- 点按 **Connect to ...** 进入连接界面。

3.4 界面 2 —— 连接 (蓝牙 / 演示模式)

此界面把手机与赛车配对并启动数据流。

1. App 检查权限以及蓝牙是否开启。
2. 弹出对话框, 列出你已配对的蓝牙设备, 并在末尾附上一项 演示模式。
3. 选择你赛车的模块 (例如名称含 HM-10 / HC-05 / ESP32 的设备), 或选择 演示模式以在无硬件的情况下运行合成数据流。
4. **Pair Neu** / 配对新设备会打开安卓蓝牙设置 (若模块尚未配对)。**Cancel** 返回车辆选择。

当模块报告 **Connected** (已连接) 后, App 会自动跳转到实时仪表盘。若已启用 MQTT 转发, 它也会在此启动——一旦行驶开始, 工程师笔记本电脑便开始接收数据。

连接中断会以指数退避自动处理 (1 → 2 → 4 → 8 → 16 秒)。你会看到 *Reconnecting...*, 无需任何操作。

3.5 界面 3 —— 实时仪表盘

仪表盘是车手的主视图 (横屏, 屏幕保持常亮)。它持续刷新, 显示每个遥测字段的最新值。

- 速度——大号主数字 (km/h)。若开启了速度颜色警告, 当你低于该车的最低目标速度时数字变为红色。一个小指示器显示 ✓ on target / ✗ too slow。
- 圈速浮层 (底部栏上方的一行): PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 —— 上一圈用时、当前圈号, 以及当前圈的实时计时。
- 电气区块——燃料电池 / 超级电容 / 电机的电压与电流、自身消耗、电芯电压差。
- 热与效率——燃料电池温度、空气泵占空比、燃料电池与系统效率、能量、最优速度、驾驶提示。
- 报警横幅——当某阈值被越过时出现 (例如燃料电池温度或电芯电压差过高)。开启振动 / 报警声后还会有触感 / 声音反馈。点按 **Dismiss** 隐藏横幅。

结束一次行驶：长按速度数字。这会停止蓝牙与 MQTT 转发，结算本次行驶统计，并打开赛后总结。

3.6 界面 4 —— 赛后总结与 CSV 导出

行驶结束后你会看到汇总结果：行驶时长、距离、平均速度、消耗能量、电机峰值功率、燃料电池最高温度，以及报警次数，还有整段行驶的功率曲线图。

- **Export CSV**（导出 CSV）——将每一帧已记录的遥测数据写入 CSV 文件，并打开安卓分享面板。文件名为 `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv`，包含 21 列。若未记录到数据，会提示 *“No data to export”*。
- **New Run**（新行驶）——直接返回连接界面开始下一次行驶。
- **Back to Car Select**（返回车辆选择）——回到起点。

3.7 界面 5 —— 设置

通过车辆选择界面的 **Settings** 链接进入。所有取值立即保存。

显示

设置	默认	含义
保持屏幕常亮	开	持有 <code>wake lock</code> ，使屏幕不休眠
速度颜色警告	开	低于该车最低目标速度时把速度数字变红
刷新频率	50 ms	仪表盘 UI 的重绘间隔（20–500 ms）

报警

设置	默认	含义
振动	开	报警触发时的触感脉冲
报警声	关	报警触发时播放提示音

阈值（每辆车独立）

为 **Thaiger 7** 与 **Bengalo** 分别保存：

设置	范围	默认（ Thaiger 7 / Bengalo ）
燃料电池温度上限	30–120 °C	70 °C / 65 °C
电芯电压差上限	10–500 mV	50 mV / 50 mV

3.8 界面 6 —— MQTT 设置

设置的一个子界面，用于配置到工程师笔记本电脑的转发。仅当在开始行驶之前启用，转发才会运行。

字段	默认	说明
启用转发	关	总开关——打开后才会发布遥测
使用 TLS	开	加密连接（HiveMQ Cloud 要求）
Broker 主机	—	例如 abc123.s1.eu.hivemq.cloud
端口	8883	TLS MQTT 端口（通常 8883；明文用 1883）
用户名	—	Broker 用户名
密码	—	Broker 密码（以掩码显示）
发布频率	5 Hz	遥测发布频率，1–10 Hz

手机通过原生 **MQTT (TLS)** 发布。工程师仪表盘通过 **MQTT over WebSocket** 连接到同一个 broker——因此 broker 还必须暴露一个 WebSocket 监听端口（HiveMQ Cloud 为端口 8884）。

4. 工程师仪表盘

`engineer_dashboard.html` 是一个单一、自包含的文件。它无需构建步骤、无需服务器——只要一个现代浏览器与互联网连接（地图瓦片、字体，以及来自 CDN 的 MQTT / 图表库）。

4.1 打开与连接

1. 在 Chrome/Edge/Firefox 中打开 `engineer_dashboard.html`。
2. 首次使用时 **Connection Settings**（连接设置）对话框会自动弹出（或点击右上角的齿轮按钮）。
3. 填写：**Car**（ThaiGer 7 或 Bengalo，必须与手机发布时所用的车辆一致）；**Broker URL (WebSocket)**，例如 `wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt`（TLS 用 `wss://`，本地明文用 `ws://host:port`）；**Username / Password**。
4. 点击 **Connect**。设置会保存在浏览器中（localStorage），下次打开会自动重连。

右上角的状态圆点：灰色未连接、琥珀色连接中、绿色已连接。顶部三个标签页在 **Operations**、**Live Tracking**、**Analytics** 间切换。

4.2 视图 1 —— Operations 运营总览

一眼总览：一张主速度卡片（达到/高于最优速度时为蓝色，低于则为红色），含平均速度、圈数、行驶时间、目标圈速与距离；一个电气网格；一个热与效率网格；以及一个跳动的 **LIVE** 标记。

4.3 视图 2 —— Live Tracking 实时追踪与地图

一张全屏暗色 **OpenStreetMap**（Leaflet），跟随赛车。

- 功率着色轨迹——按段绘制，并按该时刻的电机功率着色：**绿色 (0 W)** → **琥珀 (100 W)** → **红色 (200 W+)**。最新部分完全不透明，随时间淡出。（200 W 为 ThaiGer 追踪时的最大功率；常量 `POWER_MAX` 可修改。）
- 功率图例（左下角）——颜色刻度加上实时瓦数读数。
- 旋转车辆标记指向行驶方向。
- **GPS** 状态面板（右侧）——定位质量、精度、纬度、经度、高度、GPS 速度、航向、实时电机功率、圈数，以及一个 **Filtered** 计数器。

GPS 抖动清理

每个定位在进入地图前都会经过四步清理：（1）剔除精度差于 75 m 的定位；（2）拒绝“瞬移”——隐含速度不可能（超过约 162 km/h）的定位，并带有重新同步保护；（3）静止时忽略小于 1.5 m 的抖动；（4）对残余噪声做轻度平滑。最终得到无随机跳变的干净轨迹。

每圈快照与重置

每当赛车圈数计数器递增时，仪表盘会自动把刚结束那一圈的轨迹渲染为 PNG 图片并下载（`thaiger-lapN-<时间戳>.png`），随后清空轨迹。每次保存都会有一个绿色提示条确认。

4.4 视图 3 —— Analytics 分析

一张实时遥测表格，列出全部 22 个字段及其当前值；一张 **Speed**（速度）图（km/h 随时间）与一张 **Efficiency**（效率）图（燃料电池与系统效率随时间），各显示最近约 60 个采样点。

5. 遥测协议与字段参考

赛车控制器通过 BLE 发送 ASCII 帧。每个字段以星号包裹，并以单个字母作为键：

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

解析器对数据流容错，并始终保留每个字段的最近已知值。

键	字段	单位
A	速度	km/h
B	平均速度	km/h
C	圈数	—
D	总行驶时间	mm:ss
E	目标圈速	mm:ss
F	最优速度	km/h
G	燃料电池电压	V
H	超级电容电压	V
I	电机电压	V
J	燃料电池电流	A
K	超级电容电流	A
L	电机电流	A
M	自身消耗	A
N	燃料电池温度	°C
O	空气泵占空比	%
P	驾驶提示	—
Q	电芯电压差	mV
R	燃料电池累计能量	Ws
S	电机累计能量	Ws
T	燃料电池效率	%
U	系统效率	%

距离、电机功率（ $V \times A$ ）以及以 Wh 表示的能量均在手机端推算。

6. MQTT 主题与负载

所有消息均为 **QoS 0**。空值/NaN 字段会被省略（负载约 100–200 字节）。

`thaiger/{car}/telemetry` ——以配置频率发布（默认 5 Hz）：

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

`thaiger/{car}/gps` ——在有 GPS 定位时发布：

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

字段	含义	单位
ts	Unix 时间戳	ms
lat / lon	纬度 / 经度	度
alt	高度（若可用）	m
spd	GPS 速度（若可用）	km/h
acc	水平精度（若可用）	m
hdg	航向 / 方位（若可用）	度

7. 车辆配置档

配置档	id	最大功率	燃料电池温度上限	最低目标速度
Thaiger 7	thaiger7	600 W	70 °C	25 km/h
Bengalo	bengalo	900 W	65 °C	25 km/h

阈值可在 设置中按车覆盖。工程师仪表盘的地图轨迹使用独立的 **200 W** 功率刻度（**POWER_MAX**）。

8. 故障排查

现象	原因 / 解决
App 无法通过蓝牙连接	先在安卓蓝牙设置中配对模块；检查其已通电；授予蓝牙 + 定位权限。使用 Pair Neu / 配对新设备。
显示 “Connected” 却无数据	选错了设备，或控制器未发送。先用演示模式确认 App，再检查模块。
仪表盘始终不变绿	WebSocket URL 错误（必须是 wss://...:8884/mqtt ，而非 8883）、凭据错误，或 broker 没有 WebSocket 监听端口。
仪表盘变绿但无遥测	仪表盘中的 Car 与手机车辆 ID 不一致，或手机未启用转发。两端必须相同 thaiger7/bengalo 。
地图空白	没有互联网加载 OSM 瓦片，或尚无 GPS 定位。地图只有在收到定位后才会居中。
GPS 轨迹乱跳	清理机制本应避免；若设备只有粗糙定位，调高 GPS_MAX_ACC 。 Filtered 计数器显示被剔除的定位数。
GPS 每隔几秒才更新一次	确保开阔天空视野并授予定位权限；室内会回退到粗糙的网络定位。
未生成 CSV	必须完成一次有记录帧的行驶；否则 Export CSV 会提示 “No data to export”。

9. 调参与高级设置

在手机上（设置 / MQTT 设置）：屏幕常亮、速度颜色、UI 刷新频率、振动/声音、每车阈值，以及所有 broker/转发参数。

在 `engineer_dashboard.html` 中（脚本块顶部的常量）：

常量	默认	用途
<code>POWER_MAX</code>	200	映射为轨迹/图例满红的瓦数值
<code>GPS_MAX_ACC</code>	75	剔除精度差于此米数的 GPS 定位
<code>GPS_MAX_SPEED</code>	45	m/s；隐含速度更快即视为瞬移
<code>GPS_MIN_MOVE</code>	1.5	m；更小的移动视为静止抖动
<code>GPS_SMOOTH</code>	0.35	EMA 平滑系数（0 = 不平滑，1 = 原始）
<code>GPS_MAX_REJECTS</code>	4	连续剔除这么多次后重新同步
<code>TRAIL_MAX</code>	250	内存中保留的最大轨迹点数

10. 术语表

BLE

低功耗蓝牙，赛车控制器到手机的无线链路。

MQTT

一种轻量级的发布/订阅消息协议；**broker** 把消息从手机转发到工程师仪表盘。

Broker（代理服务器）

双方都连接的 MQTT 服务器（例如 HiveMQ Cloud）。

TLS

broker 连接的加密。

WebSocket

浏览器用于承载 MQTT 的传输方式（`ws://` / `wss://`）。

燃料电池（FC）

赛车上的氢能源。

超级电容（Supercap）

用于应对瞬时大功率的储能缓冲。

轨迹（Trail）

在地图上车后绘制的线，按电机功率着色。

Guide en français

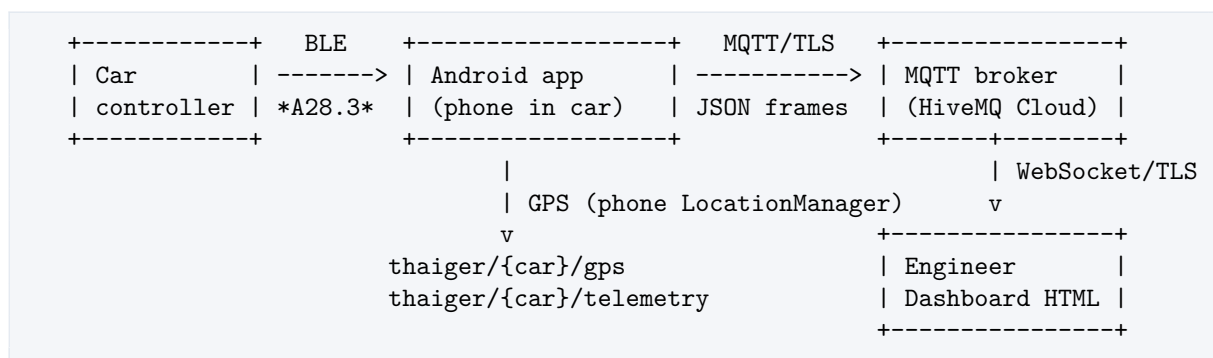
1. Présentation du projet

ThaiGer Track Control est un système de télémétrie en deux parties pour une voiture de course à pile à combustible à hydrogène :

- Une **application Android** qui tourne sur un téléphone *à bord de la voiture*. Elle reçoit la télémétrie en direct du calculateur de la voiture par **Bluetooth Low Energy (BLE)**, l'affiche sur un tableau de bord de course pour le pilote, enregistre la session et **retransmet** les données par internet via **MQTT**.
- Un **tableau de bord ingénieur** — un unique fichier HTML (`engineer_dashboard.html`) — qui tourne dans un navigateur sur le *portable de l'ingénieur* au stand. Il s'abonne au même flux MQTT et affiche les données d'exploitation, une carte en direct avec une trace GPS colorée par la puissance, et des graphiques d'analyse.

Les deux moitiés ne communiquent jamais directement ; elles se rejoignent au **courtier MQTT** dans le cloud.

2. Vue d'ensemble du système



- Deux sujets MQTT par voiture : `thaiger/{car}/telemetry` et `thaiger/{car}/gps`.
- `{car}` est l'identifiant du véhicule : `thaiger7` ou `bengalo`.
- Le téléphone publie ; le tableau de bord ingénieur s'abonne. Un nombre quelconque de portables peut suivre la même voiture en même temps.

3. L'application Android

3.1 Installation & premier démarrage

L'application est un projet Android standard (Gradle). Pour construire un APK de débogage :

```
./gradlew assembleDebug
```

Élément	Valeur
Android minimum	9.0 (API 28)
Android cible	14 (API 34)
Langage	Java 11
Identifiant	<code>com.thaiger.h2racing</code>

Installez l'APK sur le téléphone qui reste dans la voiture. Au premier lancement, l'application ouvre l'écran **Sélection du véhicule**.

Astuce. Montez le téléphone en paysage, visible par le pilote. Le tableau de bord garde l'écran allumé pendant une session (Réglages → *Garder l'écran allumé*).

3.2 Autorisations

L'application demande les autorisations sur l'écran **Connexion**, avant d'utiliser le matériel. Accordez-les toutes pour un fonctionnement complet.

Autorisation	Pourquoi elle est nécessaire
Bluetooth Connect / Scan (Android 12+)	Appairer & dialoguer avec le module BLE
Bluetooth / Bluetooth Admin (Android ≤ 11)	Idem, sur Android plus ancien
Localisation (précise)	Exigée par Android pour le scan BLE <i>et</i> le GPS
Localisation (approximative)	Repli GPS
Internet	Relais MQTT vers le portable ingénieur
Wake Lock	Garder l'écran allumé pendant une session
Vibreur	Retour haptique pour les alertes

Si vous refusez le Bluetooth, vous pouvez toujours utiliser le **mode démo** (données synthétiques).

3.3 Écran 1 — Sélection du véhicule

- Deux cartes : **Thaiger 7** et **Bengalo**. Touchez une carte pour la sélectionner (un contour bleu marque la sélection). Thaiger 7 par défaut.
- Le profil choisi pilote les seuils d'alerte et l'échelle de puissance max.
- Touchez **Settings** (en haut) pour ouvrir les réglages avant une session.
- Touchez **Connect to ...** pour passer à l'écran Connexion.

3.4 Écran 2 — Connexion (Bluetooth / mode démo)

Cet écran appaire le téléphone à la voiture et démarre le flux de données.

1. L'application vérifie les autorisations et que le Bluetooth est activé.
2. Une boîte de dialogue liste vos **appareils Bluetooth appairés** plus une dernière entrée **mode démo**.
3. Choisissez le module de votre voiture (p. ex. un appareil nommé HM-10 / HC-05 / ESP32), **ou** choisissez le **mode démo** pour un flux synthétique sans matériel.
4. **Pair New** ouvre les réglages Bluetooth d'Android si le module n'est pas encore appairé. **Cancel** revient à la sélection du véhicule.

Quand le module indique **Connected**, l'application passe automatiquement au tableau de bord en direct. Si le relais MQTT est activé, il démarre aussi ici : le portable ingénieur reçoit les données dès le début de la session.

Les coupures de connexion sont gérées automatiquement avec un délai exponentiel (1 → 2 → 4 → 8 → 16 s). Vous verrez *Reconnecting...* — aucune action requise.

3.5 Écran 3 — Tableau de bord en direct

Le tableau de bord est la vue principale du pilote (paysage, écran allumé). Il affiche en continu la dernière valeur de chaque champ de télémétrie.

- **Vitesse** — le grand chiffre principal (km/h). Si l'*alerte couleur de vitesse* est active, le chiffre devient **rouge** sous la vitesse cible minimale. Un indicateur montre  on target /  too slow.
- **Bandeau de tours** (une ligne au-dessus de la barre du bas) : PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 — temps du tour précédent, numéro du tour courant et temps courant.
- **Bloc électrique** — tension & courant pile / supercondensateur / moteur, consommation propre, écart de tension de cellule.
- **Thermique & rendement** — température pile, rapport cyclique de la pompe à air, rendement pile et système, énergies, vitesse optimale, conseil de conduite.
- **Bandeau d'alerte** — apparaît quand un seuil est franchi (p. ex. température pile ou écart de tension trop élevé). Avec *Vibreur / Son d'alerte*, retour haptique / sonore en plus. Touchez **Dismiss** pour masquer le bandeau.

Terminer une session : appui long sur le chiffre de vitesse. Cela arrête le Bluetooth et le relais MQTT, finalise les statistiques et ouvre le **résumé de session**.

3.6 Écran 4 — Résumé de session & export CSV

Après une session, vous voyez des résultats agrégés : durée, distance, vitesse moyenne, énergie consommée, puissance moteur maximale, température pile maximale et nombre d'alertes, plus un **graphique de puissance**.

- **Export CSV** — écrit chaque trame enregistrée dans un fichier CSV et ouvre le panneau de partage Android. Le fichier s'appelle `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv` et contient 21 colonnes. Sans données, le message « *No data to export* » apparaît.
- **New Run** — retour direct à la Connexion.
- **Back to Car Select** — retour au début.

3.7 Écran 5 — Réglages

Accessible via **Settings** sur la sélection du véhicule. Tout est enregistré immédiatement.

Affichage

Réglage	Défaut	Signification
Garder l'écran allumé	Activé	Maintient un wake lock pour que l'écran ne s'éteigne pas
Alerte couleur de vitesse	Activé	Vitesse en rouge sous la vitesse cible minimale
Fréquence de rafraîchissement	50 ms	Cadence de redessin de l'IU (20–500 ms)

Alertes

Réglage	Défaut	Signification
Vibreur	Activé	Impulsion haptique à chaque alerte
Son d'alerte	Désactivé	Joue un son à chaque alerte

Seuils (par véhicule)

Stockés séparément pour Thaiger 7 et Bengalo :

Réglage	Plage	Défaut (Thaiger 7 / Bengalo)
Température pile max	30–120 °C	70 °C / 65 °C
Écart de tension de cellule max	10–500 mV	50 mV / 50 mV

3.8 Écran 6 — Réglages MQTT

Un sous-écran des réglages qui configure le relais vers le portable ingénieur. Le relais ne tourne que s’il est activé *avant* le démarrage d’une session.

Champ	Défaut	Remarques
Activer le relais	Désactivé	Interrupteur principal — à activer pour publier
Utiliser TLS	Activé	Connexion chiffrée (exigée par HiveMQ Cloud)
Hôte du courtier	—	p. ex. <code>abc123.s1.eu.hivemq.cloud</code>
Port	8883	Port MQTT TLS (8883 typique ; 1883 en clair)
Nom d'utilisateur	—	Identifiant du courtier
Mot de passe	—	Mot de passe (affiché masqué)
Fréquence de publication	5 Hz	Cadence de publication, 1–10 Hz

Le téléphone publie en **MQTT natif (TLS)**. Le tableau de bord ingénieur se connecte au *même* courtier en **MQTT-sur-WebSocket** — le courtier doit donc aussi exposer un écouteur WebSocket (HiveMQ Cloud : port 8884).

4. Le tableau de bord ingénieur

`engineer_dashboard.html` est un fichier unique et autonome. Aucune construction ni serveur — juste un navigateur moderne et un accès internet (tuiles de carte, polices et bibliothèques MQTT/graphiques via CDN).

4.1 Ouverture & connexion

- Ouvrez `engineer_dashboard.html` dans Chrome/Edge/Firefox.
- La boîte **Connection Settings** s’ouvre automatiquement la première fois (ou cliquez sur l’engrenage, en haut à droite).
- Renseignez : **Car** (Thaiger 7 ou Bengalo, identique au véhicule publié) ; **Broker URL (WebSocket)**, p. ex. `wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt` (`wss://` pour TLS, ou `ws://host:port` en local) ; **Username / Password**.
- Cliquez **Connect**. Les réglages sont mémorisés dans le navigateur (`localStorage`) ; reconnexion automatique ensuite.

Le point d’état (en haut à droite) : gris déconnecté, ambre en cours, vert connecté. Trois onglets basculent entre **Operations**, **Live Tracking** et **Analytics**.

4.2 Vue 1 — Operations

Un aperçu d’un coup d’œil : une **carte vitesse principale** (bleue à/au-dessus de la vitesse optimale, rouge en dessous) avec vitesse moyenne, nombre de tours, temps de session, tour cible et distance ; une grille **Électrique** ; une grille **Thermique & Rendement** ; et une pastille **LIVE** clignotante.

4.3 Vue 2 — Live Tracking & carte

Une **OpenStreetMap** sombre plein écran (Leaflet) qui suit la voiture.

- **Trace colorée par la puissance** — dessinée segment par segment et colorée selon la puissance moteur : **vert (0 W)** → **ambre (100 W)** → **rouge (200 W+)**. La partie la plus récente est opaque puis s'estompe. (200 W est la puissance max de suivi ThaiGer ; la constante POWER_MAX est modifiable.)
- **Légende de puissance** (en bas à gauche) — l'échelle de couleurs plus un affichage en watts en direct.
- **Marqueur de voiture** orienté dans le sens de la marche.
- **Panneau d'état GPS** (à droite) — qualité du fix, précision, latitude, longitude, altitude, vitesse GPS, cap, puissance moteur, nombre de tours et un compteur **Filtered**.

Nettoyage du bruit GPS

Chaque fix est nettoyé en quatre étapes : (1) rejet des fix de précision pire que 75 m ; (2) rejet des « téléportations » — vitesse implicite impossible (plus de 162 km/h env.), avec une garde de resynchronisation ; (3) ignorer le tremblement sous 1,5 m à l'arrêt ; (4) léger lissage. Résultat : une trace propre sans sauts.

Capture par tour + remise à zéro

À chaque incrément du compteur de tours, le tableau de bord rend la trace du tour terminé en image PNG et la télécharge (thaiger-lapN-<horodatage>.png), puis efface la trace. Un message vert confirme chaque enregistrement.

4.4 Vue 3 — Analytics

Un **tableau de télémétrie en direct** listant les 22 champs, plus un graphique **Speed** (km/h dans le temps) et un graphique **Efficiency** (rendement pile et système), chacun sur les 60 derniers points.

5. Protocole de télémétrie & référence des champs

Le calculateur envoie des trames ASCII par BLE. Chaque champ est encadré d'astérisques avec une clé d'une lettre :

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

L'analyseur tolère le flux et conserve toujours la dernière valeur connue de chaque champ.

Clé	Champ	Unité
A	Vitesse	km/h
B	Vitesse moyenne	km/h
C	Nombre de tours	—
D	Temps total	mm:ss
E	Temps de tour cible	mm:ss
F	Vitesse optimale	km/h
G	Tension pile	V
H	Tension supercondensateur	V
I	Tension moteur	V
J	Courant pile	A
K	Courant supercondensateur	A
L	Courant moteur	A
M	Consommation propre	A
N	Température pile	°C
O	Rapport cyclique pompe à air	%
P	Conseil de conduite	—
Q	Écart de tension de cellule	mV
R	Énergie pile (cumulée)	Ws
S	Énergie moteur (cumulée)	Ws
T	Rendement pile	%
U	Rendement système	%

La distance, la puissance moteur ($V \times A$) et l'énergie en Wh sont calculées sur le téléphone.

6. Sujets MQTT & charges utiles

Tous les messages sont en **QoS 0**. Les champs vides/NaN sont omis (charge utile d'environ 100–200 octets).

thaiger/{car}/telemetry — publié à la cadence réglée (5 Hz par défaut) :

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

thaiger/{car}/gps — publié quand un fix GPS est disponible :

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

Champ	Signification	Unité
ts	Horodatage Unix	ms
lat / lon	Latitude / longitude	deg
alt	Altitude (si disponible)	m
spd	Vitesse GPS (si disponible)	km/h
acc	Précision horizontale (si disponible)	m
hdg	Cap (si disponible)	deg

7. Profils de véhicule

Profil	id	Puiss. max	Limite temp. pile	Vitesse cible min
Thaiger 7	thaiger7	600 W	70 °C	25 km/h
Bengalo	bengalo	900 W	65 °C	25 km/h

Les seuils sont réglables par voiture dans les **Réglages**. La trace de la carte ingénieur utilise une échelle de puissance distincte de **200 W** (POWER_MAX).

8. Dépannage

Symptôme	Cause / solution
Pas de connexion Bluetooth	Appairez d'abord le module dans les réglages Bluetooth ; vérifiez l'alimentation ; accordez Bluetooth + Localisation. Utilisez Pair New .
« Connected » mais pas de données	Mauvais appareil, ou calculateur muet. Testez le mode démo, puis revérifiez le module.
Le tableau de bord ne passe pas au vert	Mauvaise URL WebSocket (doit être <code>wss://...:8884/mqtt</code> , pas le port 8883), identifiants faux, ou pas d'écouteur WebSocket.
Vert mais pas de télémétrie	Le Car du tableau de bord ne correspond pas à l'id du téléphone, ou le relais n'est pas activé. Même thaiger7/bengalo des deux côtés.
Carte vide	Pas d'internet pour les tuiles OSM, ou pas encore de fix GPS. La carte se centre au premier fix.
La trace GPS saute	Le nettoyage devrait l'éviter ; pour des fix très grossiers, augmentez GPS_MAX_ACC. Le compteur Filtered indique les rejets.
GPS lent (quelques secondes)	Vue dégagée du ciel et autorisation Localisation ; en intérieur, repli sur des fix réseau grossiers.
Pas de CSV	Terminez une session avec des trames enregistrées ; sinon <i>Export CSV</i> indique « No data to export ».

9. Réglages avancés

Sur le téléphone (Réglages / Réglages MQTT) : écran allumé, couleur de vitesse, cadence de l'IU, vibreur/son, seuils par voiture, et tous les paramètres courtier/relais.

Dans `engineer_dashboard.html` (constantes en haut du script) :

Constante	Défaut	Rôle
POWER_MAX	200	Valeur en watts mappée au rouge plein
GPS_MAX_ACC	75	Rejeter les fix moins précis que ce nombre de mètres
GPS_MAX_SPEED	45	m/s ; au-delà, considéré comme téléportation
GPS_MIN_MOVE	1.5	m ; en dessous, tremblement à l'arrêt
GPS_SMOOTH	0.35	Facteur de lissage EMA (0 = aucun, 1 = brut)
GPS_MAX_REJECTS	4	Resync après ce nombre de rejets consécutifs
TRAIL_MAX	250	Nombre max de points de trace en mémoire

10. Glossaire

BLE

Bluetooth Low Energy, la liaison radio du calculateur au téléphone.

MQTT

Protocole léger de publication/abonnement ; le courtier relaie les messages.

Courtier (broker)

Le serveur MQTT (p. ex. HiveMQ Cloud) auquel les deux côtés se connectent.

TLS

Chiffrement de la connexion au courtier.

WebSocket

Le transport utilisé par le navigateur pour parler MQTT (`ws://` / `wss://`).

Pile à combustible (FC)

La source d'énergie à hydrogène de la voiture.

Supercondensateur

Tampon d'énergie pour les pointes de charge.

Trace

La ligne dessinée derrière la voiture, colorée par la puissance moteur.

Guía en español

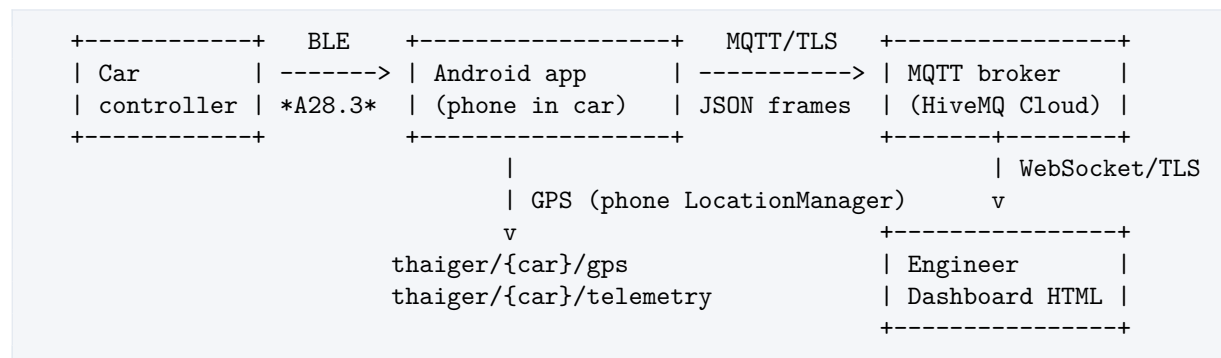
1. Qué es este proyecto

ThaiGer Track Control es un sistema de telemetría de dos partes para un coche de carreras de pila de combustible de hidrógeno:

- Una **app de Android** que se ejecuta en un teléfono *dentro del coche*. Recibe la telemetría en vivo del controlador del coche por **Bluetooth Low Energy (BLE)**, la muestra en un panel de carreras para el piloto, registra la sesión y **retransmite** los datos por internet vía **MQTT**.
- Un **panel del ingeniero** — un único archivo HTML (`engineer_dashboard.html`) — que se ejecuta en un navegador en el *portátil del ingeniero* en el box. Se suscribe al mismo flujo MQTT y muestra datos de operación, un mapa en vivo con una traza GPS coloreada por potencia, y gráficas de análisis.

Las dos mitades nunca se comunican directamente; se encuentran en el **broker MQTT** en la nube.

2. Visión general del sistema



- Dos temas MQTT por coche: `thaiger/{car}/telemetry` y `thaiger/{car}/gps`.
- `{car}` es el id del vehículo: `thaiger7` o `bengalo`.
- El teléfono publica; el panel del ingeniero se suscribe. Cualquier número de portátiles puede observar el mismo coche a la vez.

3. La app de Android

3.1 Instalación & primer arranque

La app es un proyecto Android estándar (Gradle). Para construir un APK de depuración:

```
./gradlew assembleDebug
```

Elemento	Valor
Android mínimo	9.0 (API 28)
Android objetivo	14 (API 34)
Lenguaje	Java 11
Id de app	<code>com.thaiger.h2racing</code>

Instala el APK en el teléfono que va en el coche. En el primer arranque, la app abre la pantalla **Selección de vehículo**.

Consejo. Monta el teléfono en horizontal, visible para el piloto. El panel mantiene la pantalla encendida durante una sesión (Ajustes → *Mantener pantalla encendida*).

3.2 Permisos

La app pide permisos en la pantalla **Conexión**, antes de usar el hardware. Concédelos todos para una funcionalidad completa.

Permiso	Por qué es necesario
Bluetooth Connect / Scan (Android 12+)	Emparejar & hablar con el módulo BLE
Bluetooth / Bluetooth Admin (Android ≤ 11)	Igual, en Android más antiguo
Ubicación (precisa)	Exigida por Android para el escaneo BLE y el GPS
Ubicación (aproximada)	Respaldo GPS
Internet	Relé MQTT al portátil del ingeniero
Wake Lock	Mantener la pantalla encendida durante una sesión
Vibración	Respuesta háptica para alertas

Si rechazas el Bluetooth, aún puedes usar el **modo demo** (datos sintéticos).

3.3 Pantalla 1 — Selección de vehículo

- Dos tarjetas: **Thaiger 7** y **Bengalo**. Toca una tarjeta para seleccionarla (un borde azul marca la selección). Thaiger 7 por defecto.
- El perfil elegido controla los umbrales de alerta y la escala de potencia máxima.
- Toca **Settings** (arriba) para abrir los ajustes antes de una sesión.
- Toca **Connect to ...** para pasar a la pantalla Conexión.

3.4 Pantalla 2 — Conexión (Bluetooth / modo demo)

Esta pantalla empareja el teléfono con el coche e inicia el flujo de datos.

1. La app comprueba los permisos y que el Bluetooth esté activado.
2. Un diálogo lista tus **dispositivos Bluetooth emparejados** más una entrada final **modo demo**.
3. Elige el módulo de tu coche (p. ej. un dispositivo llamado HM-10 / HC-05 / ESP32), o elige el **modo demo** para un flujo sintético sin hardware.
4. **Pair New** abre los ajustes Bluetooth de Android si el módulo no está emparejado. **Cancel** vuelve a la selección de vehículo.

Cuando el módulo indica **Connected**, la app avanza automáticamente al panel en vivo. Si el relé MQTT está activado, también arranca aquí: el portátil del ingeniero recibe datos en cuanto empieza la sesión.

Las caídas de conexión se gestionan automáticamente con retroceso exponencial (1 → 2 → 4 → 8 → 16 s). Verás *Reconnecting...* — sin acción necesaria.

3.5 Pantalla 3 — Panel en vivo

El panel es la vista principal del piloto (horizontal, pantalla encendida). Muestra en continuo el último valor de cada campo de telemetría.

- **Velocidad** — el número principal grande (km/h). Si la *alerta de color de velocidad* está activa, el número se vuelve **rojo** por debajo de la velocidad objetivo mínima. Un indicador muestra ✓ on target / ✗ too slow.
- **Barra de vueltas** (una línea sobre la barra inferior): PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 — tiempo de la vuelta anterior, número de vuelta actual y tiempo actual.

- **Bloque eléctrico** — tensión & corriente de pila / supercondensador / motor, consumo propio, diferencia de tensión de celda.
- **Térmica & eficiencia** — temperatura de pila, ciclo de trabajo de la bomba de aire, eficiencia de pila y sistema, energías, velocidad óptima, consejo de conducción.
- **Banner de alerta** — aparece al cruzar un umbral (p. ej. temperatura de pila o diferencia de tensión demasiado altas). Con *Vibración / Sonido de alerta*, respuesta háptica / sonora además. Toca **Dismiss** para ocultarlo.

Terminar una sesión: pulsación larga sobre el número de velocidad. Detiene el Bluetooth y el relé MQTT, finaliza las estadísticas y abre el **resumen de sesión**.

3.6 Pantalla 4 — Resumen de sesión & exportación CSV

Tras una sesión verás resultados agregados: duración, distancia, velocidad media, energía consumida, potencia máxima del motor, temperatura máxima de pila y número de alertas, más una **gráfica de potencia**.

- **Export CSV** — escribe cada trama registrada en un archivo CSV y abre el panel de compartir de Android. El archivo se llama `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv` y tiene 21 columnas. Sin datos aparece «*No data to export*».
- **New Run** — vuelta directa a la Conexión.
- **Back to Car Select** — volver al inicio.

3.7 Pantalla 5 — Ajustes

Accesible desde **Settings** en la selección de vehículo. Todo se guarda al instante.

Pantalla

Ajuste	Defecto	Significado
Mantener pantalla encendida	Sí	Mantiene un wake lock para que la pantalla no se apague
Alerta de color de velocidad	Sí	Velocidad en rojo bajo la velocidad objetivo mínima
Frecuencia de actualización	50 ms	Cada cuánto se redibuja la IU (20–500 ms)

Alertas

Ajuste	Defecto	Significado
Vibración	Sí	Impulso háptico en cada alerta
Sonido de alerta	No	Reproduce un tono en cada alerta

Umbrales (por vehículo)

Guardados por separado para Thaiger 7 y Bengalo:

Ajuste	Rango	Defecto (Thaiger 7 / Bengalo)
Temperatura pila máx	30–120 °C	70 °C / 65 °C
Diferencia de tensión de celda máx	10–500 mV	50 mV / 50 mV

3.8 Pantalla 6 — Ajustes MQTT

Una subpantalla de ajustes que configura el relé al portátil del ingeniero. El relé solo funciona si se activa *antes* de iniciar una sesión.

Campo	Defecto	Notas
Activar relé	No	Interruptor principal — actívalo para publicar
Usar TLS	Sí	Conexión cifrada (exigida por HiveMQ Cloud)
Host del broker	—	p. ej. abc123.s1.eu.hivemq.cloud
Puerto	8883	Puerto MQTT TLS (8883 típico; 1883 en claro)
Usuario	—	Usuario del broker
Contraseña	—	Contraseña (mostrada oculta)
Frecuencia de publicación	5 Hz	Tasa de publicación, 1–10 Hz

El teléfono publica por **MQTT nativo (TLS)**. El panel del ingeniero se conecta al *mismo* broker por **MQTT sobre WebSocket** — el broker debe exponer también un escuchador WebSocket (HiveMQ Cloud; puerto 8884).

4. El panel del ingeniero

engineer_dashboard.html es un único archivo autónomo. Sin compilación ni servidor — solo un navegador moderno y acceso a internet (teselas del mapa, fuentes y bibliotecas MQTT/gráficas vía CDN).

4.1 Apertura & conexión

1. Abre engineer_dashboard.html en Chrome/Edge/Firefox.
2. El diálogo **Connection Settings** se abre solo la primera vez (o haz clic en el engranaje, arriba a la derecha).
3. Rellena: **Car** (ThaiGer 7 o Bengalo, igual al vehículo publicado); **Broker URL (WebSocket)**, p. ej. wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt (wss:// para TLS, o ws://host:port en local); **Username / Password**.
4. Haz clic en **Connect**. Los ajustes se guardan en el navegador (localStorage); reconexión automática la próxima vez.

El punto de estado (arriba a la derecha): gris desconectado, ámbar conectando, verde conectado. Tres pestañas cambian entre **Operations**, **Live Tracking** y **Analytics**.

4.2 Vista 1 — Operations

Una visión de un vistazo: una **tarjeta de velocidad principal** (azul a/por encima de la velocidad óptima, roja por debajo) con velocidad media, vueltas, tiempo de sesión, vuelta objetivo y distancia; una rejilla **Eléctrica**; una rejilla **Térmica & Eficiencia**; y una píldora **LIVE** parpadeante.

4.3 Vista 2 — Live Tracking & mapa

Un **OpenStreetMap** oscuro a pantalla completa (Leaflet) que sigue al coche.

- **Traza coloreada por potencia** — dibujada segmento a segmento y coloreada según la potencia del motor: verde (0 W) → ámbar (100 W) → rojo (200 W+). La parte más reciente es opaca y se desvanece con el tiempo. (200 W es la potencia máxima de seguimiento ThaiGer; la constante POWER_MAX es modificable.)
- **Leyenda de potencia** (abajo a la izquierda) — la escala de color más una lectura en vatios en vivo.

- **Marcador del coche** orientado en el sentido de la marcha.
- **Panel de estado GPS** (derecha) — calidad del fix, precisión, latitud, longitud, altitud, velocidad GPS, rumbo, potencia del motor, vueltas y un contador **Filtered**.

Limpieza del ruido GPS

Cada fix se limpia en cuatro pasos: (1) descartar fixes con precisión peor que 75 m; (2) rechazar «teletransportes» — velocidad implícita imposible (más de 162 km/h aprox.), con una guarda de resincronización; (3) ignorar el temblor bajo 1,5 m en parado; (4) suavizado ligero. Resultado: una traza limpia sin saltos.

Captura por vuelta + reinicio

Cada vez que el contador de vueltas se incrementa, el panel renderiza la traza de la vuelta terminada como imagen PNG y la descarga (thaiger-lapN-<marca>.png), y luego borra la traza. Un aviso verde confirma cada guardado.

4.4 Vista 3 — Analytics

Una **tabla de telemetría en vivo** con los 22 campos, más una gráfica **Speed** (km/h en el tiempo) y una gráfica **Efficiency** (eficiencia de pila y sistema), cada una con los últimos 60 puntos.

5. Protocolo de telemetría & referencia de campos

El controlador envía tramas ASCII por BLE. Cada campo va entre asteriscos con una clave de una letra:

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

El analizador tolera el flujo y conserva siempre el último valor conocido de cada campo.

Clave	Campo	Unidad
A	Velocidad	km/h
B	Velocidad media	km/h
C	Número de vueltas	—
D	Tiempo total	mm:ss
E	Tiempo de vuelta objetivo	mm:ss
F	Velocidad óptima	km/h
G	Tensión de pila	V
H	Tensión de supercondensador	V
I	Tensión de motor	V
J	Corriente de pila	A
K	Corriente de supercondensador	A
L	Corriente de motor	A
M	Consumo propio	A
N	Temperatura de pila	°C
O	Ciclo de trabajo de bomba de aire	%
P	Consejo de conducción	—
Q	Diferencia de tensión de celda	mV
R	Energía de pila (acumulada)	Ws
S	Energía de motor (acumulada)	Ws
T	Eficiencia de pila	%
U	Eficiencia del sistema	%

La distancia, la potencia del motor ($V \times A$) y la energía en Wh se calculan en el teléfono.

6. Temas MQTT & cargas útiles

Todos los mensajes son **QoS 0**. Los campos vacíos/NaN se omiten (carga útil de unos 100–200 bytes).

thaiger/{car}/telemetry — publicado a la tasa configurada (5 Hz por defecto):

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

thaiger/{car}/gps — publicado cuando hay un fix GPS:

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

Campo	Significado	Unidad
ts	Marca de tiempo Unix	ms
lat / lon	Latitud / longitud	grados
alt	Altitud (si disponible)	m
spd	Velocidad GPS (si disponible)	km/h
acc	Precisión horizontal (si disponible)	m
hdg	Rumbo (si disponible)	grados

7. Perfiles de vehículo

Perfil	id	Pot. máx	Límite temp. pila	Vel. objetivo mín
Thaiger 7	thaiger7	600 W	70 °C	25 km/h
Bengalo	bengalo	900 W	65 °C	25 km/h

Los umbrales se pueden ajustar por coche en los **Ajustes**. La traza del mapa del ingeniero usa una escala de potencia distinta de **200 W** (POWER_MAX).

8. Resolución de problemas

Síntoma	Causa / solución
No conecta por Bluetooth	Empareja primero el módulo en los ajustes Bluetooth; comprueba la alimentación; concede Bluetooth + Ubicación. Usa Pair New .
«Connected» pero sin datos	Dispositivo equivocado, o el controlador no envía. Prueba el modo demo y revisa el módulo.
El panel nunca se pone verde	URL WebSocket incorrecta (debe ser <code>wss://...:8884/mqtt</code> , no el puerto 8883), credenciales erróneas, o sin escuchador WebSocket.
Verde pero sin telemetría	El Car del panel no coincide con el id del teléfono, o el relé no está activado. Mismo <code>thaiger7/bengalo</code> en ambos.
Mapa en blanco	Sin internet para las teselas OSM, o sin fix GPS aún. El mapa se centra al primer fix.
La traza GPS salta	La limpieza debería evitarlo; con fixes muy gruesos, sube <code>GPS_MAX_ACC</code> . El contador Filtered muestra los descartes.
GPS lento (cada varios segundos)	Asegura vista despejada del cielo y permiso de Ubicación ; en interior recurre a fixes de red gruesos.
No se genera CSV	Completa una sesión con tramas registradas; si no, <i>Export CSV</i> indica «No data to export».

9. Ajustes avanzados

En el teléfono (Ajustes / Ajustes MQTT): pantalla encendida, color de velocidad, tasa de la IU, vibración/sonido, umbrales por coche, y todos los parámetros de broker/relé.

En `engineer_dashboard.html` (constantes al inicio del script):

Constante	Defecto	Propósito
<code>POWER_MAX</code>	200	Valor en vatios mapeado al rojo pleno
<code>GPS_MAX_ACC</code>	75	Descartar fixes peores que estos metros
<code>GPS_MAX_SPEED</code>	45	m/s; más rápido se trata como teletransporte
<code>GPS_MIN_MOVE</code>	1.5	m; movimientos menores son temblor en parado
<code>GPS_SMOOTH</code>	0.35	Factor de suavizado EMA (0 = ninguno, 1 = crudo)
<code>GPS_MAX_REJECTS</code>	4	Resync tras tantos rechazos seguidos
<code>TRAIL_MAX</code>	250	Máx. de puntos de traza en memoria

10. Glosario

BLE

Bluetooth Low Energy, el enlace de radio del controlador al teléfono.

MQTT

Protocolo ligero de publicación/suscripción; el broker reenvía los mensajes.

Broker

El servidor MQTT (p. ej. HiveMQ Cloud) al que se conectan ambos lados.

TLS

Cifrado de la conexión al broker.

WebSocket

El transporte que usa el navegador para hablar MQTT (`ws://` / `wss://`).

Pila de combustible (FC)

La fuente de energía de hidrógeno del coche.

Supercondensador

Búfer de energía para los picos de carga.

Traza

La línea dibujada tras el coche, coloreada por la potencia del motor.

Руководство пользователя

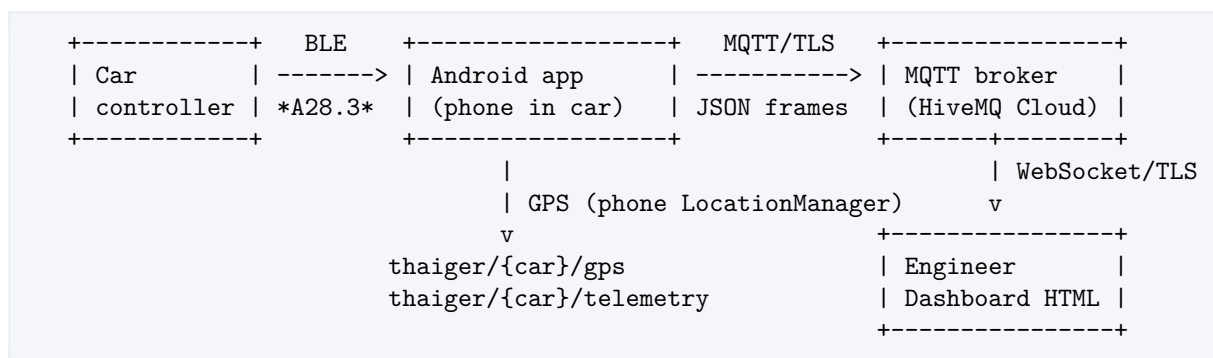
1. Что это за проект

ThaiGer Track Control — это система телеметрии из двух частей для гоночного автомобиля на водородных топливных элементах:

- **Android-приложение**, работающее на телефоне *внутри автомобиля*. Оно получает телеметрию в реальном времени от контроллера машины по **Bluetooth Low Energy (BLE)**, показывает её на гоночной панели для пилота, записывает заезд и **ретранслирует** данные через интернет по **MQTT**.
- **Панель инженера** — один HTML-файл (`engineer_dashboard.html`) — работающая в браузере на *ноутбуке инженера* в боксе. Она подписывается на тот же поток MQTT и показывает эксплуатационные данные, живую карту с GPS-следом, окрашенным по мощности, и графики анализа.

Две половины никогда не общаются напрямую; они встречаются на **брокере MQTT** в облаке.

2. Обзор системы



- Два топика MQTT на каждую машину: `thaiger/{car}/telemetry` и `thaiger/{car}/gps`.
- `{car}` — идентификатор автомобиля: `thaiger7` или `bengalo`.
- Телефон публикует; панель инженера подписывается. Любое число ноутбуков может одновременно наблюдать за одной машиной.

3. Android-приложение

3.1 Установка & первый запуск

Приложение — стандартный проект Android (Gradle). Сборка отладочного APK:

```
./gradlew assembleDebug
```

Пункт	Значение
Минимум Android	9.0 (API 28)
Целевой Android	14 (API 34)
Язык	Java 11
Идентификатор	<code>com.thaiger.h2racing</code>

Установите APK на телефон, который остаётся в машине. При первом запуске открывается экран **Выбор автомобиля**.

Совет. Закрепите телефон горизонтально на виду у пилота. Панель удерживает экран включённым во время заезда (Настройки → *Не гасить экран*).

3.2 Разрешения

Приложение запрашивает разрешения на экране **Подключение**, до использования оборудования. Предоставьте их все для полной работы.

Разрешение	Зачем нужно
Bluetooth Connect / Scan (Android 12+)	Сопряжение & связь с модулем BLE
Bluetooth / Bluetooth Admin (Android ≤ 11)	То же, на старом Android
Местоположение (точное)	Требуется Android для сканирования BLE и для GPS
Местоположение (приблизительное)	Резервный GPS
Интернет	Ретрансляция MQTT на ноутбук инженера
Wake Lock	Держать экран включённым во время заезда
Вибрация	Тактильная отдача для оповещений

Если отказать в Bluetooth, всё равно можно использовать **демо-режим** (синтетические данные).

3.3 Экран 1 — Выбор автомобиля

- Две карточки: **Thaiger 7** и **Bengalo**. Коснитесь карточки, чтобы выбрать (синяя рамка отмечает выбор). По умолчанию Thaiger 7.
- Выбранный профиль задаёт пороги предупреждений и шкалу максимальной мощности.
- Коснитесь **Settings** (вверху), чтобы открыть настройки перед заездом.
- Коснитесь **Connect to ...**, чтобы перейти к экрану Подключение.

3.4 Экран 2 — Подключение (Bluetooth / демо-режим)

Этот экран связывает телефон с машиной и запускает поток данных.

1. Приложение проверяет разрешения и что Bluetooth включён.
2. Диалог перечисляет **сопряжённые устройства Bluetooth** плюс последний пункт **демо-режим**.
3. Выберите модуль вашей машины (например, устройство с именем HM-10 / HC-05 / ESP32), **либо** выберите **демо-режим** для синтетического потока без оборудования.
4. **Pair New** открывает настройки Bluetooth Android, если модуль ещё не сопряжён. **Cancel** возвращает к выбору автомобиля.

Когда модуль сообщает **Connected**, приложение автоматически переходит к живой панели. Если ретранслятор MQTT включён, он тоже стартует здесь: ноутбук инженера начинает получать данные с началом заезда.

Обрывы связи обрабатываются автоматически с экспоненциальной задержкой (1 → 2 → 4 → 8 → 16 с). Вы увидите *Reconnecting...* — действий не требуется.

3.5 Экран 3 — Живая панель

Панель — основной вид пилота (горизонтально, экран не гаснет). Она непрерывно показывает последнее значение каждого поля телеметрии.

- **Скорость** — большое главное число (км/ч). Если включено *цветовое предупреждение скорости*, число становится **красным** ниже минимальной целевой скорости. Индикатор показывает ✓ on target / ✗ too slow.
- **Строка кругов** (одна строка над нижней панелью): PREV 1:18 · LAP 3 · CURR 0:09 — время предыдущего круга, номер текущего круга и текущее время.
- **Электрический блок** — напряжение & ток топливного элемента / суперконденсатора / двигателя, собственное потребление, разница напряжений ячеек.
- **Тепло & эффективность** — температура элемента, скважность воздушного насоса, КПД элемента и системы, энергии, оптимальная скорость, подсказка по вождению.
- **Баннер оповещения** — появляется при превышении порога (например, температура элемента или разница напряжений слишком высоки). С *Вибрацией* / *Звуком оповещения* добавляется тактильная / звуковая отдача. Коснитесь **Dismiss**, чтобы скрыть баннер.

Завершение заезда: долгое нажатие на число скорости. Это останавливает Bluetooth и ре-транслятор MQTT, завершает статистику и открывает **итог заезда**.

3.6 Экран 4 — Итог заезда & экспорт CSV

После заезда показываются сводные результаты: длительность, дистанция, средняя скорость, израсходованная энергия, пиковая мощность двигателя, максимальная температура элемента и число оповещений, плюс **график мощности**.

- **Export CSV** — записывает каждый зафиксированный кадр в файл CSV и открывает меню «Поделиться» Android. Файл называется `thaiger_{car}_{YYYYMMDD_HHMM}.csv` и содержит 21 столбец. Без данных появляется сообщение «No data to export».
- **New Run** — сразу назад к Подключению.
- **Back to Car Select** — вернуться к началу.

3.7 Экран 5 — Настройки

Доступны по ссылке **Settings** на выборе автомобиля. Всё сохраняется сразу.

Экран

Настройка	По умолч.	Значение
Не гасить экран	Вкл	Удерживает wake lock, чтобы экран не гас
Цветовое предупреждение скорости	Вкл	Красная скорость ниже минимальной целевой
Частота обновления	50 мс	Как часто перерисовывается интерфейс (20–500 мс)

Оповещения

Настройка	По умолч.	Значение
Вибрация	Вкл	Тактильный импульс при оповещении
Звук оповещения	Выкл	Воспроизводить тон при оповещении

Пороги (по автомобилю)

Хранятся отдельно для Thaiger 7 и Bengalo:

Настройка	Диапазон	По умолч. (Thaiger 7 / Bengalo)
Макс. температура элемента	30–120 °C	70 °C / 65 °C
Макс. разница напряжений ячеек	10–500 мВ	50 мВ / 50 мВ

3.8 Экран 6 — Настройки MQTT

Подэкран настроек, конфигурирующий ретранслятор на ноутбук инженера. Ретранслятор работает, только если включён *до* начала заезда.

Поле	По умолч.	Примечания
Включить ретранслятор	Выкл	Главный выключатель — включите для публикации
Использовать TLS	Вкл	Шифрованное соединение (требуется HiveMQ Cloud)
Хост брокера	—	например abc123.s1.eu.hivemq.cloud
Порт	8883	Порт MQTT TLS (обычно 8883; 1883 без шифрования)
Имя пользователя	—	Имя пользователя брокера
Пароль	—	Пароль брокера (показан скрытым)
Частота публикации	5 Гц	Частота публикации телеметрии, 1–10 Гц

Телефон публикует по **нативному MQTT (TLS)**. Панель инженера подключается к *тому же* брокеру по **MQTT поверх WebSocket** — поэтому брокер должен также предоставлять слушатель WebSocket (HiveMQ Cloud: порт 8884).

4. Панель инженера

engineer_dashboard.html — это один автономный файл. Не нужны ни сборка, ни сервер — только современный браузер и доступ в интернет (тайлы карты, шрифты и библиотеки MQTT/графиков с CDN).

4.1 Открытие & подключение

1. Откройте engineer_dashboard.html в Chrome/Edge/Firefox.
2. Диалог **Connection Settings** открывается сам при первом запуске (или нажмите шестерёнку справа сверху).
3. Заполните: **Car** (Thaiger 7 или Bengalo, как у телефона); **Broker URL (WebSocket)**, например wss://abc123.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt (wss:// для TLS или ws://host:port локально); **Username / Password**.
4. Нажмите **Connect**. Настройки сохраняются в браузере (localStorage); в следующий раз — автоподключение.

Точка состояния (справа сверху): серая — нет связи, янтарная — подключение, зелёная — подключено. Три вкладки переключают **Operations**, **Live Tracking** и **Analytics**.

4.2 Вид 1 — Operations

Обзор одним взглядом: **главная карточка скорости** (синяя на/выше оптимальной скорости, красная ниже) со средней скоростью, числом кругов, временем заезда, целевым кругом и дистанцией; сетка **Электрика**; сетка **Тепло & Эффективность**; и пульсирующая метка **LIVE**.

4.3 Вид 2 — Live Tracking & карта

Тёмная **OpenStreetMap** на весь экран (Leaflet), следящая за машиной.

- **След, окрашенный по мощности** — рисуется по сегментам и окрашивается по мощности двигателя: **зелёный (0 Вт)** → **янтарный (100 Вт)** → **красный (200 Вт+)**. Самая свежая часть непрозрачна и тускнеет со временем. (200 Вт — максимальная мощность отслеживания ThaiGer; константа POWER_MAX изменяема.)
- **Легенда мощности** (внизу слева) — цветовая шкала и показание в ваттах в реальном времени.
- **Маркер машины** указывает направление движения.
- **Панель состояния GPS** (справа) — качество фикса, точность, широта, долгота, высота, скорость GPS, курс, мощность двигателя, число кругов и счётчик **Filtered**.

Очистка GPS-шума

Каждый фикс очищается в четыре шага: (1) отбрасываются фиксы с точностью хуже 75 м; (2) отклоняются «телепорты» — фиксы с невозможной скоростью (более 162 км/ч), с защитой от ресинхронизации; (3) игнорируется дрожание менее 1,5 м на стоянке; (4) лёгкое сглаживание. Результат — чистый след без случайных скачков.

Снимок за круг + сброс

Каждый раз при увеличении счётчика кругов панель отрисовывает след завершённого круга в PNG и скачивает его (thaiger-lapN-<timestamp>.png), затем очищает след. Зелёное уведомление подтверждает каждое сохранение.

4.4 Вид 3 — Analytics

Живая таблица телеметрии со всеми 22 полями, а также график **Speed** (км/ч во времени) и график **Efficiency** (КПД элемента и системы), каждый — по последним 60 точкам.

5. Протокол телеметрии & справочник полей

Контроллер отправляет ASCII-кадры по BLE. Каждое поле обрамлено звёздочками с однобуквенным ключом:

```
*A28.3**B25.0**C3**D15:35**N53.4*
```

Парсер устойчив к потоку и всегда хранит последнее известное значение каждого поля.

Ключ	Поле	Ед.
A	Скорость	км/ч
B	Средняя скорость	км/ч
C	Число кругов	—
D	Общее время	мм:сс
E	Целевое время круга	мм:сс
F	Оптимальная скорость	км/ч
G	Напряжение элемента	В
H	Напряжение суперконденсатора	В
I	Напряжение двигателя	В
J	Ток элемента	А
K	Ток суперконденсатора	А
L	Ток двигателя	А
M	Собственное потребление	А
N	Температура элемента	°C
O	Скважность воздушного насоса	%
P	Подсказка по вождению	—
Q	Разница напряжений ячеек	мВ
R	Энергия элемента (накопл.)	Вт • с
S	Энергия двигателя (накопл.)	Вт • с
T	КПД элемента	%
U	КПД системы	%

Дистанция, мощность двигателя ($V \times A$) и энергия в Вт • ч вычисляются на телефоне.

6. Топики MQTT & полезная нагрузка

Все сообщения — QoS 0. Пустые/NaN поля опускаются (нагрузка около 100–200 байт).

`thaiger/{car}/telemetry` — публикуется с заданной частотой (по умолчанию 5 Гц):

```
{"ts":1736517201234,"A":28.3,"B":25.0,"C":3,"D":"15:35","G":28.3,"N":53.4,"dist":0.42}
```

`thaiger/{car}/gps` — публикуется при наличии GPS-фикса:

```
{"ts":1736517201300,"lat":13.756331,"lon":100.501762,"alt":12.0,"spd":53.4,"acc":3.5,"hdg":270.0}
```

Поле	Значение	Ед.
ts	Метка времени Unix	мс
lat / lon	Широта / долгота	град
alt	Высота (если есть)	м
spd	Скорость GPS (если есть)	км/ч
acc	Горизонтальная точность (если есть)	м
hdg	Курс (если есть)	град

7. Профили автомобилей

Профиль	id	Макс. мощн.	Предел темп.	Мин. цел. скорость
Thaiger 7	thaiger7	600 Вт	70 °C	25 км/ч
Bengalo	bengalo	900 Вт	65 °C	25 км/ч

Пороги можно переопределить для каждой машины в **Настройках**. След карты на панели инженера использует отдельную шкалу мощности **200 Вт** (POWER_MAX).

8. Устранение неполадок

Симптом	Причина / решение
Нет связи по Bluetooth	Сначала сопрягите модуль в настройках Bluetooth; проверьте питание; выдайте Bluetooth + Местоположение. Используйте Pair New .
«Connected», но нет данных	Не то устройство или контроллер молчит. Проверьте демо-режим, затем модуль.
Панель не зеленеет	Неверный WebSocket-URL (должен быть wss://...:8884/mqtt, не порт 8883), неверные данные или нет слушателя WebSocket.
Зелёная, но нет телеметрии	Car на панели не совпадает с id телефона, либо ретранслятор не включён. С обеих сторон одинаковый thaiger7/bengalo.
Пустая карта	Нет интернета для тайлов OSM или ещё нет GPS-фикса. Карта центрируется при первом фиксе.
След GPS скачет	Очистка должна это предотвращать; при очень грубых фиксах поднимите GPS_MAX_ACC. Счётчик Filtered показывает отброшенные.
GPS обновляется раз в несколько секунд	Обеспечьте открытое небо и разрешение Местоположение ; в помещении — грубые сетевые фиксы.
Нет CSV	Завершите заезд с записанными кадрами; иначе <i>Export CSV</i> сообщает «No data to export».

9. Тонкая настройка

На телефоне (Настройки / Настройки MQTT): подсветка экрана, цвет скорости, частота интерфейса, вибрация/звук, пороги по машине и все параметры брокера/ретранслятора.

В engineer_dashboard.html (константы в начале скрипта):

Константа	По умолч.	Назначение
POWER_MAX	200	Значение в ваттах для полного красного
GPS_MAX_ACC	75	Отбрасывать фиксы хуже этого числа метров
GPS_MAX_SPEED	45	м/с; быстрее — считается телепортом
GPS_MIN_MOVE	1.5	м; меньшие перемещения — дрожание на стоянке
GPS_SMOOTH	0.35	Коэффициент сглаживания ЕМА (0 — нет, 1 — сырой)
GPS_MAX_REJECTS	4	Ресинхронизация после стольких отказов подряд
TRAIL_MAX	250	Макс. число точек следа в памяти

10. Глоссарий

BLE

Bluetooth Low Energy, радиоканал от контроллера к телефону.

MQTT

Лёгкий протокол публикации/подписки; брокер ретранслирует сообщения.

Брокер

Сервер MQTT (например, HiveMQ Cloud), к которому подключаются обе стороны.

TLS

Шифрование соединения с брокером.

WebSocket

Транспорт, по которому браузер говорит на MQTT (`ws://` / `wss://`).

Топливный элемент (FC)

Водородный источник энергии на машине.

Суперконденсатор

Энергетический буфер для пиков нагрузки.

След (Trail)

Линия за машиной на карте, окрашенная по мощности двигателя.